Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۱: مفاهیم بنیادی ترمودینامیک

علم ترمودینامیک درباره مطالعه تبدیل بین انرژی‌ها و مطالعه روابط بین کمیت‌های فیزیکی متفاوت

ترمودینامیک کلاسیک اندازه‌گیری‌های ماکروسکوپی، بدون توجه به ساختار فردی ذرات سازنده و اثرات متقابل آن‌ها

ترمودینامیک آماری دیدگاه میکروسکوپی و توجه به رفتار آماری گروه‌های زیادی از ذرات منفرد

* ویژگی ترمودینامیک کلاسیک: ۱- مطالعه خواص ترمودینامیکی و روابط انرژی ۲- خواص ماکروسکوپی ۳- کاملاً تجربی
۴- به شیوه‌ای قادر به تعیین برگشت و شدت فرآیند است ۵- از نظر میکروسکوپی قادر به تعیین مکانیزم فرآیند است
۶- گرما و کار فرآیند را محاسبه می‌کند ۷- میزان حد اکثر تبدیل تقادلی و غلظت گاز ۸

سیستم کمیتی از ماده یا ناحیه از فضا

محیط هر چیزی خارج از سیستم قرار دارد

سیستم بسته (جرم کنترل) مقدار جرم ثابتی تشکیل شده و هیچ‌گونه انتقال جرم از مرزهای آن صورت نمی‌گیرد

سیستم باز انتقال جرم و انتقال انرژی امکان‌پذیر است حجم کنترل CV

سیستم منزوی (ایزوله) انتقال جرم و انرژی امکان‌پذیر نباشد

خاصیت هرکدام از مشخصه‌های یک سیستم

خواص گسترده یا وسیع Extensive Properties خواصی که مقدار آن با اندازه سیستم بستگی دارد ← جرم، انرژی داخلی، آنتالپی

خواص شدتی یا متمرکز خواصی که مقدار آن مستقل از اندازه سیستم ← دما، فشار، چگالی، کمیت، غلظت

هرگاه یک خاصیت گسترده به جرم تقسیم شود به خاصیت شدتی تبدیل می‌شود

* حالت یک سیستم ساده تراکم‌پذیر فقط توسط ۲ خاصیت شدتی مستقل به طور کامل مشخص می‌شود

تعادل ترمایی دارد کلیه نقاط سیستم یکنواخت و یکسان است

تعادل مکانیکی فشار در هیچ کدام از نقاط سیستم با زمان تغییر نمی‌کند

تعادل فازی انتقال خالص یک پاسخ از یک ماده شیمیایی از یک فاز به فاز دیگر انجام نشود

تعادل شیمیایی واکنش شیمیایی صورت نگیرد یا ترکیب شیمیایی بر حسب زمان تغییر نکند

* یک سیستم در حال تعادل ترمودینامیکی را می‌توان در یک حالت تعادل رویت کرد مگر آنکه در محیط اطرافش هم تغییر حاصل شود

فرآیند تغییر سیستم از یک حالت تعادلی به حالت تعادلی دیگر

فرآیند شبه تعادلی در آن سیستم به مقداری بی‌نهایت جزئی از حالت تعادل ترمودینامیکی انحراف پیدا کرده است

توابع حالت یا نقطه‌ای توابعی که فقط به حالت‌های ابتدایی و انتهایی سیستم بستگی دارند

خواص تابع حالت ۱- به صورت تابعی از دما و فشار بیان کرد ۲- جزو خواص سیستم به شمار می‌آیند ۳-
مقدار این توابع را می‌توان به صورت یک نقطه بیان کرد ۴- اگر M یک تابع حالت dM یک دیفرانسیل کامل است $\int dM = M_2 - M_1$

۵- تغییر توابع حالت در فرآیند چرخه‌ای $\oint dM = 0$

← دما، انرژی داخلی، آنتالپی، c_p و c_v و انرژی آزاد گیبس

توابع سیر: علاوه بر حالت ابتدایی و انتهایی به مسیری که فرآیند طی می‌کند نیز وابسته است به کار، گرما (حفظ در فرآیند)

قانون صفرم ترمودینامیک: هرگاه ۲ سیستم به صورت جداگانه با سیستم سومی در تعادل گرمایی باشند آنگاه آن ۲ سیستم با هم در حال تعادلند

انرژی: توانایی انجام کار

انرژی‌های قابل ذخیره در سیستم: انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی داخلی } مجموع این ۳ انرژی کل سیستم

انرژی‌های در حال گذار: کار و گرما

میکروسکوپی: ساختار مولکولی سیستم و درجه فعالیت مولکولی ارتباط دارند و مستقل از چارچوب مرجع انرژی داخلی

ماکروسکوپی: انرژی‌هایی هستند که با چارچوب مرجع خارجی ارتباط دارند مانند انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل

انرژی جنبشی E_k در اثر حرکت نسبت به یک چارچوب مرجع $E_k = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

انرژی پتانسیل گرانشی E_p در اثر ارتفاع در میدان گرانش زمین $E_p = mgz$

× هر دو انرژی از خواص غیر ذاتی‌اند × هر دو انرژی خاصیت مقداری است * فقط به دانش حالت‌های ابتدایی و انتهایی وابسته است، در نتیجه هر دو انرژی خواص سیستم هستند × به مبنای انتخاب وابسته‌اند

* واحد انرژی‌های جنبشی و پتانسیل کار در سیستم SI، N.m یا ژول J نام دارند

انرژی داخلی: مجموع کلیه شکل‌های میکروسکوپی انرژی

تغییرات انرژی داخلی می‌تواند ثبت ۱- تغییر فازهای سیستم ۲- تغییر حالت سیستم ۳- تغییر آرایش مولکولی ۴- تغییر ساختار

۵- ترکیب اتم‌های کوچک‌تر برای تشکیل اتم بزرگتر (گداخت هسته‌ای)

انرژی کل: J واحد

$E = U + E_K + E_p = U + \frac{1}{2}mV^2 + mgz$

$e = u + e_K + e_p = u + \frac{V^2}{2} + gz$ انرژی کل بر واحد جرم J/kg

کار: انتقال انرژی منتسب به یک نیروی عمل کننده در طول یک جابجایی

$W \int_1^2 F\,ds = \vec{F}.\vec{S}$

هرگاه بردار نیرو و بردار جابجایی هم جهت باشند کار انجام شده مثبت است

* شرط انجام کار بین سیستم و محیط: ۱- مرز سیستم نیروی خارجی را کند ۲- مرز سیستم حرکت کند

کار توسط سیستم انجام گیرد $W > 0$ اگر کار روی سیستم انجام گیرد $W < 0$

کار انساط و تراکم: انرژی توسط تبادل کار انتقال می‌یابد (کار مرزی) $P\,dV$

کل کار مربوط به تراکم یا انساط در یک فرآیند شبه تعادلی $W = \int P\,dV$ (P فشار مطلق خارجی و همواره مثبت)

dV در فرآیند انساط مثبت است در فرآیند تراکم کار منفی است

سطح زیر منحنی در نمودار P-V نشان دهنده کار انجام شده در یک فرآیند انساط یا تراکم است

P فشار در سطح پیستون و در حالت فرایند شبه تعادلی با فشار گاز داخل سیلندر برابر است

$\int P dV$ برای فرآیندهای شبه تعادلی گازها، مایعات و جامدات صحیح است

* در اسناد آزاد در خلاء (اسناد آزادکار) $P_{ext}=0$

کار الکتریکی $W_{elec} = VI\,\Delta t$ توان الکتریکی $\dot{W}_{elec} = VI$

کار محور گشتاور در زمان $W_{shaft} = 2\pi n \tau$ توان کار محوری $\dot{W}_{shaft} = 2\pi \dot{n} \tau$ ← تعداد دور در واحد زمان

کار فنر $W = \frac{1}{2} K (x_2^2 - x_1^2)$

کار گرانشی $W_{grav} = mg(z_2 - z_1)$

گرما شکلی از انرژی که به دلیل وجود اختلاف دما بین دو سیستم منتقل می‌شود

شباهت کار و گرما: ۱- هر دو در مرز سیستم قابل تشخیص است ۲- هر دو تابع مسیر ۳- دلالی تعلق نمی‌گیرند ۴- سیستم‌ها دارای انرژی هستند نه کار و گرما ۵- هر دو برای فرآیند قابل پیمایش نیستند نه برای حالت

فرآیندی درون (آدیاباتیک) فرآیندی که در حین آن انتقال گرما وجود ندارد

دو حالت داریم که انتقال نیفتد ۱- سیستم عایق بندی شده باشد ۲) اختلاف دما بین دو سیستم و محیط وجود نداشته باشد

گاز ایده‌آل گازی که در آن انرژی درونی تابع دما بوده و مستقل از فشار است

معادله حالت گاز ایده‌آل $PV = n\bar{R}T$

n تعداد مول و $\bar{R}$ ثابت جهانی گازها (با یک اختلاف در صفر درجه سانتیگراد)

$\bar{R} = 8.314\ J/mol\,k$

$\bar{R} = 1.987\ cal/mol\,k$

* کلیه گازها در دماهای بالا و فشار پایین رفتار گاز ایده‌آل از خود نشان می‌دهند

$PV = mRT$ یا $P = \rho RT$ $R = \frac{\bar{R}}{M}$ ثابت ویژه هر گاز

$P \propto \frac{1}{V}$ قانون بویل $V \propto T$ $P \propto T$ قانون چارلز $V \propto n$ قانون آووگادرو

$H = U + PV$ $h = u + Pv$ آنتالپی بر واحد جرم آنتالپی J

مجموع انرژی داخلی و انرژی اضافی که جسم به دلیل دارا بودن حجم V در فشار P دارد

گرمای ویژه C: انرژی لازم برای افزایش یک درجه دمای جرم واحد هر ماده $kJ/kg^\circ c$ یا kJ/kgk

گرمای ویژه حجم ثابت c_v

گرمای ویژه فشار ثابت c_p

* $c_p > c_v$ زیرا در فشار ثابت سیستم منبسط شده و انرژی مورد نیاز برای انبساط را با به تأمین کند

$$C_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \qquad C_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$$

* c_p معیاری برای تغییر آنتالپی ماده بر حسب دما و c_v معیاری برای تغییر انرژی داخلی ماده بر حسب دما

* گرمای ویژه یک تابع مسیر و گرمای ویژه در فشار ثابت و گرمای ویژه در حجم ثابت توابع حالت اند

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

* C_p ، C_v گاز ایده‌آل تنها تابع دما هستند زیرا u و h گاز ایده‌آل تنها تابع دما هستند
* C_v و C_p گاز ایده‌آل یک اتمی مثل آرگون Ar، نئون Ne و هلیم He را با تقریب خوبی ثابت
* مولکول یک اتمی $C_v=\frac{3}{2}R$ مولکول دو اتمی و چند اتمی خطی $C_v=\frac{5}{2}R$ چند اتمی غیرخطی $C_v=3R$
* در دمای صفر مطلق $C_v \to 0$
* برای گاز ایده‌آل داریم $C_p - C_v = R$ ثابت گاز $\quad \frac{C_p}{C_v}=k$ $\quad C_p=\frac{kR}{k-1}$ $\quad C_v=\frac{R}{k-1}$

(k ضریب ایزنتروپ)

اگر انرژی داخلی به صورت دیفرانسیل کامل بنویسیم

$$u=u(T,v) \to du=\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT+\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv = C_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

از $du=C_v dT$ می‌توان در یکی از شرایط زیر استفاده کرد ۱- گاز ایده‌آل ۲- حجم ثابت باشد
۳- حجم دو سیستم برابر ۴- سیال ترکم ناپذیر است ۵- گاز ایده‌آل

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_1^2 C_v dT$$

اگر آنتالپی را به صورت دیفرانسیل کامل بنویسیم

$$h=h(T,P) \to dh=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T dP = C_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T dP$$

از رابطه $dh=C_p dT$ در یکی از شرایط زیر می‌توان استفاده کرد ۱- گاز ایده‌آل ۲- فشار ثابت ۳- فشار ثابت

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \int_1^2 C_p dT$$

$$\Delta H = m\Delta h = m(\Delta u + P\Delta v)$$

تغییر حجم ویژه

گرمای ویژه یک گاز ایده‌آل با فشار صفر $\leftarrow C_{p_0}$ و C_{v_0}

- محاسبات برای تعیین Δu و Δh چه روش‌هایی وجود دارد

۱- استفاده از معادلات دقیق گرمای ویژه برحسب دما

۲- استفاده از جدول u و h

۳- استفاده از مقادیر یا تابعی حسابی گرمای ویژه در محدوده دمای مورد نظر

۴- استفاده از مقادیر گرمای ویژه در دمای ثابت با فرض ثابت ماندن آن با دما

مقدار گاز ایده‌آل در دمای صفر مطلق $PV=0$ و $h=u$

$$u=\int_0^T C_v dT \qquad h=\int_0^T C_p dT$$

در دمای T مطلق

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

ماده تراکم ناپذیر هم تقریبی (بیشتر ثابت باشد (مایعات و جامدات)

C_p و C_v مواد تراکم ناپذیر برابرند برای مایعات و جامدات $C_p = C_v = C$

هرگاه بازه دمایی کوچک باشد مقدار C در دمای متوسط (C_{av}) به عنوان یک مقدار ثابت استفاده کرده

$\Delta u \approx C_{av}(T_2 - T_1)$ مایعات و جامدات

$\Delta h = \Delta u + v\Delta P \approx C_{av}\Delta T + v\Delta P$

تغییرات آنتالپی: جامدات $\Delta h = C\Delta T = \Delta u$

مایعات تقریباً $\Delta h = \Delta u = C_T$

مایعات در فشار ثابت $\Delta h = v\Delta P$

* کار PdV مربوط به تغییر حالت یک ماده تراکم ناپذیر همواره صفر است

* آنتالپی یک ماده تراکم ناپذیر تابع فشار است ولی انرژی داخلی آن تابع فشار نیست

10

ضریب انبساط گرمایی فشار ثابت و ضریب تراکم پذیری دما ثابت

$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ کمیت تغییر حجم نسبت به دما در واحد حجم تحت فشار ثابت

واحد β: $\frac{1}{T}$ * برای یک گاز ایده آل $\beta = \frac{1}{T}$

$\beta = -\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial \ln V}{\partial T}\right)_P$

* هرگاه V و β در محدوده تغییرات ثابت باشند

$\Delta V = \beta V \Delta T$ تغییرات حجم با دما تحت فشار ثابت

ضریب تراکم پذیری دما ثابت کمیت تغییر حجم نسبت به فشار در دمای ثابت (واحد $\frac{1}{P}$)

$k = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$

$k = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial \ln V}{\partial P}\right)_T$

* برای مواد تراکم ناپذیر $\beta = k = 0$

* هرگاه V و k در محدوده تغییرات ثابت باشند

$\Delta V = -kV\Delta P$ تغییرات حجم با فشار در دمای ثابت

$C_p - C_v = \left(\frac{\beta^2}{k}\right)TV$ $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\beta}{k}$

25

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۲ - خواص سوار خالص

ماز کسی از ماده است که همه آن همگن باشد

ماده خالص ماده‌ای است همگن که ترکیب شیمیایی ثابتی در کلیه فاز‌ها دارد

* مقدار گرمای پنهان به دما یا فشاری بستگی دارد که در آن تغییر فاز صورت می‌گیرد

برای آب در فشار 1atm گرمای پنهان ذوب $333.7\ \frac{kJ}{kg}$ و گرمای پنهان تبخیر $2257.1\ \frac{kJ}{kg}$ است

* با افزایش فشار اشباع، دمای اشباع افزایش یافته و بنابراین ماده موجود در فشار‌های بالاتر در دمای بالاتری جوش می‌آید

نقطه جوش نقطه‌ای است که در آن خطوط مایع اشباع و بخار اشباع به هم می‌رسند

* هرگاه ماده‌ای در دمای بالاتر از دمای جوش قرار داشته باشد، تحت فشار قرار دارد. در همان دما بخار آن را وادار کنید تا به مایع تبدیل شود

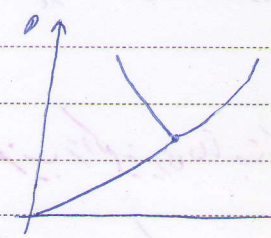
نقطه سه‌گانه نقطه‌ای که هر سه فاز یک ماده خالص در حال تعادل هستند و در نمودار‌های P-v و T-v به صورت یک خط است

در نمودار P-T به صورت یک نقطه است

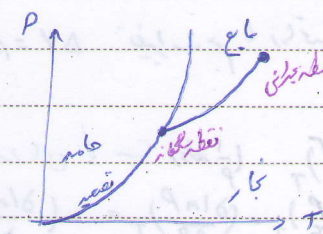
حالت‌های واقع شده روی خط سه‌گانه دارای دما و فشار یکسان ولی حجم مخصوص متفاوت هستند

دما و فشار نقطه سه‌گانه آب عبارتند از $0.01^\circ C$ و $0.6113\ kPa$

* هیچ ماده‌ای در فشار‌های کمتر از فشار نقطه سه‌گانه نمی‌تواند به شکل فاز مایع در تعادل پایدار باشد ولی در دمای کمتر از دمای سه‌گانه و فشار‌های بالاتر این حالت امکان‌پذیر است



P-T برای یک ماده که با انبساط منقبض می‌شود



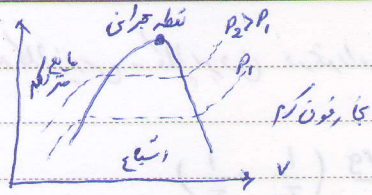
P-T برای یک ماده که با انبساط منبسط می‌شود

* کلیه خواص ویژه آب به جز حجم طی انجماد کاهش می‌یابد

* برای آب ↑ فشار، موجب ↑ دمای تبخیر و ↓ دمای انجماد می‌شود

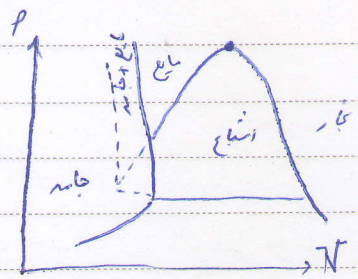
Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

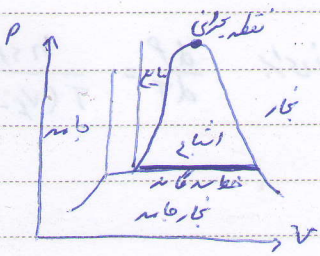
نمودار $T-v$ مخصوص



* در فشار بالاتر از فشار بحرانی، فرآیند تغییر فاز مشخصی وجود نداشته و حجم مخصوص به طور پیوسته افزایش می یابد
* در ناحیه ۲ فازی با افزایش فشار، دما همواره افزایش می یابد

5





10

$P-v$ پاره ای که با انبساط منقبض می شود

کیفیت: عبارتست از نسبت جرم بخار به جرم کل مخلوط (فقط برای مخلوط اشباع)

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g} = \frac{v - v_f}{v_g - v_f}$$

1/2

15

هر کدام z یک خاصیت مخلوط اشباع بوده، z_f و z_g نشان دهنده آن خاصیت در حالت مایع اشباع و بخار اشباع باشند

$$z = x z_g + (1-x) z_f$$

$$z = z_f + x z_{fg}$$

* با افزایش دما یا فشار، آنتالپی تبخیر کاهش یافته و در نقطه بحرانی صفر می شود

20

در ناحیه بخار فوق گرم دما و فشار به هم وابسته نبوده ← در دمای ثابت $P < P_{sat}$ یا در فشار ثابت $T > T_{sat}$

برای مایع متراکم یا دمای ثابت $P > P_{sat}$ و در فشار ثابت $T < T_{sat}$ ←

با توجه به اینکه تغییر خواص مایع با فشار خیلی ناچیز است می توان مایع متراکم را به مایع اشباع در همان دما تقریب زد

$$v \approx v_f \quad h \approx h_f \quad s \approx s_f$$

25

* آنتالپی نسبت به فشار بیشترین حساسیت را دارد و اگر فشار خیلی بالا باشد h برابر $h \approx h_f + v_f (P - P_{sat})$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

معادله کلاپیرون - کلاپیرون: در نمودار $P-T$ گرمای تغییر فاز $h_{\alpha\beta}$ و تغییر حجم مربوط به تغییر فاز $v_{\alpha\beta}$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{\alpha\beta}}{T v_{\alpha\beta}}$$

برای تبخیر $\frac{dP}{dT} = \frac{h_{fg}}{T(v_g - v_f)} \rightarrow \ln\frac{P_2}{P_1} = -\frac{h_{fg}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

برای تصعید $\frac{d(\ln P)}{dT} = \frac{h_{sg}}{R T^2}$

برای ذوب $\frac{dP}{dT} = \frac{h_{sf}}{T(v_f - v_s)}$

فصل ۳ - قانون اول ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک = اصل بقای انرژی

$E_{in} - E_{out} = \Delta E_{sys}$

قانون اول برای سیستم بسته

$Q - W = \Delta E$

Q گرمای ورودی به سیستم W کار انجام شده توسط سیستم ΔE تغییر انرژی سیستم

$\Delta E = \Delta U + \Delta E_K + \Delta E_p$

قانون اول برای فرآیند چرخه‌ای سیستم بسته (حالت اولیه = حالت نهایی)

$\Delta E_{sys} = 0 \rightarrow E_{in} = E_{out}$

قانون اول برای سیستم باز (حجم کنترل)

علاوه بر موازنه انرژی موازنه جرم نیز مد نظر است $\sum_i \dot{m}_i - \sum_e \dot{m}_e = \frac{dm_{cv}}{dt}$ $m_{in} - m_{out} = \Delta m_{cv}$

موازنه انرژی برای یک حجم کنترل $\frac{dE_{c.v}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_i(u_i + \frac{v_i^2}{2} + gz_i) - \dot{m}_e(u_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_e)$

$\dot{Q}$ نرخ انتقال گرما بین حجم کنترل و محیط آن رفع گرما منفی است (مثل آبگرمکن)

$\dot{W}$ نرخ خالص انرژی مربوط به کار v حجم مخصوص

کار جریان: مقدار انرژی مورد نیاز برای ورود و خروج جرم و از رابطه $W = m(Pv)$ بدست می‌آید

با استفاده از آنتالپی $\frac{dE_{c.v}}{dt} = \dot{Q}_{cv} - \dot{W}_{cv} + \dot{m}_i(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i) - \dot{m}_e(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e)$

حالت پایا - جریان پایا (SSSF) تغیرات نسبت به زمان در داخل حجم کنترل وجود ندارد $\frac{dE_{cv}}{dt} = 0 \quad \frac{dm_{cv}}{dt} = 0$

بنابراین معادله مربوط به موازنه جرم در حالت پایا $\sum \dot{m}_e = \sum \dot{m}_i$

هنگامی حجم کنترل پایاست که تمام خواص مستقل از زمان باشد

معادله موازنه انرژی در حالت پایا $\dot{Q}_{cv} - \dot{W}_{cv} = \sum_e \dot{m}_e(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e) - \sum_i \dot{m}_i(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i)$

فرآیند حالت یکنواخت - جریان یکنواخت USUF (مثل پر یا خالی کردن یک مخزن)

فرضیات این حالت: ۱- حالت جرم با زمان تغیری کند ولی هر لحظه حالت کل حجم کنترل یکنواخت است

۲- حالت جرم گذرنده از هر ناحیه از سطح کنترل با زمان ثابت است ولی دبی جرمی می‌تواند نسبت به زمان تغیر کند

معادله مربوط به موازنه جرم در این حالت $(m_2 - m_1)_{c.v} + \sum_e m_e - \sum_i m_i = 0$

موازنه انرژی برای این حالت $Q_{c.v} + \sum_i m_i(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i) = W_{c.v} + \sum_e m_e(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e) + [m_2(u_2 + \frac{V_2^2}{2} + gz_2) - m_1(u_1 + \frac{V_1^2}{2} + gz_1)]$

۱- حالت اولیه ۲- حالت ثانویه

* فرآیند به سرعت انجام می‌شود ← آدیاباتیک
* فرآیند به آهستگی انجام می‌شود ← دیاباتیک

$h = u + Pv$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

- هرگاه یک مخزن عایق حاوی یک گاز ایده‌آل با دمای T_i دربال پر شده باشد و از تغییرات انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل صرف نظر شود دمای گاز در حالت نهایی $T_f = KT_i$ $\quad K = \frac{c_p}{c_v}$
- هرگاه یک مخزن عایق را در نظر بگیریم که با گاز ایده‌آل پر شده است و شیر متصل به آن را باز کنیم تا تعادل کامل برقرار شود با صرف نظر از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل، دمای گاز درون $T_e = \frac{T_i}{K}$

کاربرد قانون اول در بحث و مسایل مهندسی

شیپوره همگرا: وسیله‌ای که با ازای کاهش فشار در جهت جریان، سرعت سیال را افزایش می‌دهد
شیپوره واگرا (دیفیوزر): وسیله‌ای که به ازای کاهش سرعت، فشار جریان را افزایش می‌دهد
انتقال گرما ندارند، تغییر انرژی جنبشی و پتانسیل وجود ندارد، کار محوری وجود ندارد

$$h_e - h_i + \frac{V_e^2 - V_i^2}{2} = 0 \rightarrow c_p(T_e - T_i) + \frac{V_e^2 - V_i^2}{2} = 0 \leftrightarrow c_p = \frac{K}{K-1}R$$

توربین‌ها = وسیله‌ای که در آن از یک سیال، کار محوری تولید می‌شود

کمپرسورها = وسیله‌ای که با اعمال کار محوری روی یک سیال، سبب افزایش فشار آن می‌شود

دمنده‌ها = وسیله‌ای که از آن در حرکت دادن سیال از یک محل به محل دیگر و سبب افزایش فشار کمی می‌شود

۱- تغییر انرژی پتانسیل نداریم ۲- تغییر انرژی جنبشی کم است ۳- انتقال گرما در توربین داریم

* در وسایل فوق تغییر آنتالپی در جهت جریان عامل مهمی است در توربین‌ها آنتالپی کاهش یافته در کمپرسورها افزایش می‌یابد

نقطه اختلاط: نقطه‌ای برای مخلوط کردن مستقیم چند جریان ورودی و سرانجام خروج جریان

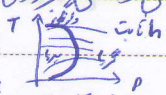
۱- کار محوری ندارد ۲- به دلیل عایق بندی انتقال گرما ندارد ۳- تغییر انرژی پتانسیل و جنبشی ناچیز

$$\sum_{in} \dot{m}_i h_i = \sum_{out} \dot{m}_e h_e$$

شیر انبساط: برخورد جریان با یک مانع (شیر نیمه باز و یا صفحه سوراخ دار) باعث کاهش فشار می‌شود

۱- تبادل کار ندارد ۲- تغییر انرژی پتانسیل و جنبشی ناچیز است ۳- انتقال گرما نداریم $\quad h_i = h_e$

هرگاه داده‌های تجربی برای گازهای واقعی در روی نمودار T-P رسم گردد امکان هندسی تقاطع با مکزیم روی منحنی آنتالپی ثابت



منحنی وجود دارد

ضریب ژول-تامسون: شیب منحنی آنتالپی ثابت $\quad \mu = \left(\frac{\delta T}{\delta p}\right)_h$

آنتالپی گازهای ایده‌آل تنها تابع دما است $\quad T_i = T_e \quad \mu = 0$

$$\mu = -\frac{1}{c_p}\left(\frac{\delta h}{\delta p}\right)_T$$

$\mu > 0 \rightarrow T_e < T_i$

$\mu < 0 \rightarrow T_e > T_i$

تغییر دمای گاز در اثر انبساط ژول-تامسون وابسته است $P_2 < P_1$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

* ضریب ژول تامسون در مایعات اطراف برای کلیه گازها به جز هیدروژن و هلیم همیشه مثبت است یعنی این دو گاز برعکس بقیه گازها در فرآیند انبساط گرم می شوند

* گازی که دارای معادله حالت $P(v-b)=RT$ است $\mu = \frac{-b}{C_p}$

فرآیندهای برگشت پذیر ایده آل

فرآیند حجم ثابت (ایزوحجمی) $w=\int P dv = 0 \rightarrow q = \Delta u = C_v \Delta T$

فرآیند فشار ثابت (ایزوبار) $w=\int P dv = P(v_2-v_1)=R\Delta T \rightarrow q = C_v\Delta T + R\Delta T = C_p\Delta T = \Delta h$

فرآیند دمای ثابت (ایزوترم) $\Delta u = 0 \quad \Delta h = 0 \quad q = w = \int P dv = \int \frac{RT}{v} dv = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2}$

فرآیند بی دررو (آدیاباتیک) $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k} \qquad k = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{R}{C_v}$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{\frac{R}{C_v}} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{R}{C_p}}$

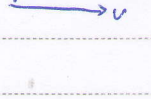
$k=1.33$ چند اتمی $k=1.4$ دو اتمی $k=1.67$ تک اتمی

روابط فرآیند بی دررو برگشت پذیر گاز ایده آل و یک سیستم بسته

$q=0 \qquad w=-\Delta u = \frac{R(T_2-T_1)}{1-K} = \frac{P_2v_2-P_1v_1}{1-K}$

معادله فوق در شرایط ۱- برگشت پذیر ۲- گاز ایده آل ۳- C_v مستقل از دما

$K>1 \leftarrow K-1>0$ ← در انبساط آدیاباتیک ($v_2>v_1$) گاز سرد می شود $\leftarrow T_2<T_1$ در تراکم آدیاباتیک $v_2<v_1$ گاز گرم می شود $T_2>T_1$



در انبساط دمای ثابت کار بیشتری نسبت به انبساط آدیاباتیک تبدیل می شود

کار تولید شده در فرآیند انبساط: آدیاباتیک < دمای ثابت

کار لازم برای فرآیند تراکم: فشار ثابت < آدیاباتیک

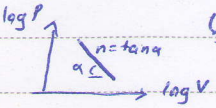
فرآیند پلی تروپیک

در فرآیند دمای ثابت، کل گرما به کار تبدیل شده و در فرآیند آدیاباتیک برگشت پذیر، تمام کار به صورت انرژی درونی ذخیره می شود

فرآیند پلی تروپیک: برگشت پذیر و همراه انتقال گرما

$PV^n = C^{te}$

$\log P + n \log V = C^{te}$



$\rightarrow P_1V_1^n = P_2V_2^n \rightarrow n = \frac{\log P_2 - \log P_1}{\log V_1 - \log V_2}$

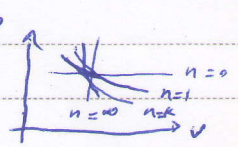
$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n}$

$w = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-n} = \frac{R(T_2-T_1)}{1-n} = \frac{K-1}{1-n}\Delta u \qquad n \neq 1$

$q = C_n(T_2-T_1) \qquad C_n = \frac{n-K}{n-1}C_v$

مقدار کار فرآیند پلی تروپیک

انتقال گرما در فرآیند پلی تروپیک



n	0	1	∞	K
C_n	C_p	∞	C_v	0

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

بررسی تبادل انرژی بر یک فرآیند پلی‌تروپیک

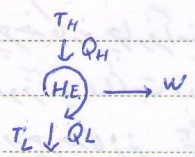
اگر $n<1$ ← $w>0$ ، $q>0$ ← به گاز گرما داده و این گرما به کار و انرژی داخلی تبدیل شده

اگر $1<n<k$ ← $w>0$ ← $q>0$ ← به گاز گرما داده و این گرما به همراه تغییرات انرژی داخلی به کار تبدیل می‌گردد

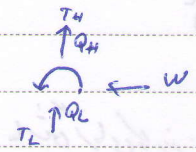
اگر $n>k$ ← $w>0$ ، $q<0$ ← از گاز گرما گرفته و انرژی داخلی وی هم کار و گرمای تبادل یافته افزایش

با افزایش n بخش بیشتری از انرژی به گرما و بخش کمتری از آن به کار تبدیل می‌گردد

فصل ۴ - قانون دوم ترمودینامیک جهت انجام فرآیند



ماشین گرمایی وسیله ای که طی یک فرآیند چرخه ای انرژی را گرما، کار تولید می کند



پمپ گرمایی وسیله ای که با دریافت مقداری کار، گرما از منبع سرد به منبع گرم انتقال می دهد

در پمپ گرمایی Q_H مهم است و در یخچال Q_L

بیان کلوین - پلانک قانون دوم ترمودینامیک غیر ممکن است سیستم به صورت چرخه ای کار کند به طوری که گرما را تنها از یک منبع گرمایی گرفته و به همان مقدار برکار تولید نماید (راندمان ماشین گرمایی ۱۰۰ درصد غیر ممکن است)

بیان کلازیوس غیر ممکن است که در سیستمی به صورت چرخه ای عمل کند و تنها نتیجه عملکرد آن انتقال گرما از جسم سرد به جسم گرم باشد (یخچال بدون کار ورودی عمل نکند)

بیان از دیدگاه آنتروپی برای قانون دوم ترمودینامیک هر فرآیند طبیعی در جهتی پیش می رود که آنتروپی کل افزایش یابد

فرآیند برگشت پذیر بدون برجای گذاشتن هیچ گونه اثری روی محیط می تواند معکوس گردد. کلیه تبادلات گرما و کار در طی مسیر مستقیم رخ می دهد. جهت در مسیر معکوس برعکس می گردد

- برخی از برگشت ناپذیری ها: ۱- انتقال گرمای زیاد به دلیل اختلاف دما ΔT ۲- واکنش شیمیایی ۳- اختلاط گازها یا مایعات ۴- انبساط آزاد یک سیال ۵- امواج فزیری ۶- تغییر یک فاز به فاز دیگر ۷- جریان لزج سیال ۸- اصطکاک ۹- جریان از درون شیر (فرآیند اختناق) (کلیه فرآیندها خود به خود برگشت ناپذیرند)

فرآیند برگشت پذیر درونی در آن هیچ گونه برگشت ناپذیری در داخل مرزهای سیستم وجود نداشته ولی ممکن است عوامل برگشت ناپذیری در محیط خارج باشد. برتبادل کاری در این فرآیند شبه تعادلی است

فرآیند برگشت پذیر خارجی در آن هیچ گونه برگشت ناپذیری در خارج از مرزهای سیستم وجود ندارد مثل دو سیستم در حال تعادل

بازده گرمایی نسبت کار خالص خروجی به گرمای کل ورودی

$$\eta_{th} = \frac{W_{net}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

چرخه کارنو چهار فرآیند برگشت پذیر

دو فرآیند دما ثابت دو فرآیند آدیاباتیک (آیزنتروپی ثابت)

در چرخه کارنو $\Delta U = 0$ ، $\Delta S = 0$ ، $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

$S_{1-2-a-b-1} = Q_H \rightarrow Q_H = T_H(S_2 - S_1)$ $S_{3-4-b-a-3} = Q_L \rightarrow Q_L = T_L(S_2 - S_1)$

ماشین گرمایی کارنو: ماشین گرمایی فرض کرد چرخه برگشت پذیر کار می کند

اگر فرآیندها برعکس گردد چرخه به یخچال کارنو تبدیل می شود

مقیاس دمای ترمودینامیک: برای ماشین های گرمایی برگشت پذیر $\frac{Q_H}{Q_L} = \frac{T_H}{T_L}$

بازده یک ماشین کارنو یا هر ماشین برگشت پذیر دیگر $\eta_{th,rev} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$

بیشترین بازده را ماشین کارنو دارد افزایش T_H یا کاهش T_L بازده ماشین کارنو را افزایش می دهد

برگشت ناپذیر $\eta_{th} < \eta_{th\,rev}$ برگشت پذیر $\eta_{th} = \eta_{th\,rev}$ غیرممکن $\eta_{th} > \eta_{th,rev}$ واقعی

اصل کارنو ۱- بازده ماشین گرمایی برگشت ناپذیر همواره کمتر از بازده ماشین گرمایی برگشت پذیر است که بین همان دو مخزن کار می کند

۲- بازده گرمایی برگشت پذیر به سیال عامل بستگی ندارد و تنها تابع دو منبع می باشد

ضریب عملکرد COP برای تجزیه و تحلیل کارایی یخچال و پمپ های گرمایی

ضریب عملکرد یخچال $COP_R = \frac{Q_L}{W_{net,in}} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_L} - 1}$ ضریب عملکرد پمپ گرمایی $COP_{HP} = \frac{Q_H}{W_{net,in}} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{1 - \frac{Q_L}{Q_H}}$

$COP_{R,rev} = \frac{T_L}{T_H - T_L} = \frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1}$ $COP_{HP,rev} = \frac{T_H}{T_H - T_L} = \frac{1}{1 - \frac{T_L}{T_H}}$

- نزدیک بودن دمای منبع گرم T_H و منبع سرد T_L ← $\downarrow T_H - T_L$ ← $COP_R \uparrow$

یخچال برگشت ناپذیر $COP_R < COP_{R,rev}$ برگشت پذیر $COP_R = COP_{R,rev}$ غیرممکن $COP_R > COP_{R,rev}$

- COP یخچال و پمپ گرمایی با کاهش T_L کاهش می یابد $T_L \rightarrow 0$ $COP_R \rightarrow$

$0 < COP_R < \infty$ ، $1 < COP_{HP} < \infty$ ، $COP_{HP} - COP_R = 1$

نامساوی کلاوزیوس $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

علامت مساوی ← چرخه برگشت پذیر کلی یا داخلی

علامت نامساوی ← فرآیند برگشت ناپذیر

فصل ۵ آنتروپی

$\frac{\delta Q}{T}$ تغییر دیفرانسیلی یک خاصیت ترمودینامیکی آنتروپی است (آنتروپی معیاری برای سنجش بی نظمی یا توزیع تصادفی)

انتقال آنتروپی برابر گرما است $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ در یک سیستم بسته و فرآیند برگشت پذیر $dS = \frac{\delta Q}{T}$

S آنتروپی KJ/K s آنتروپی جرم واحد (خاصیت شدتی) $KJ/kg\,K$

- تغییر آنتروپی بین دو حالت مشخص دارای مقدار معینی است که مستقل از مسیر فرآیند برگشت پذیر یا برگشت ناپذیر است

تغییر آنتروپی در یک فرآیند با ثابت برگشت پذیر $\Delta S = \frac{Q}{T_0}$

سطح زیر منحنی T-S نشان دهنده انتقال گرما در فرآیند برگشت پذیر است

تولید آنتروپی حالت ساده ای برای فرآیند برگشت پذیر داخلی و علامت نامساوی برای فرآیند برگشت ناپذیر است $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$

$\Delta S_{sys} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{gen}$ مقدار آن به فرآیند بستگی دارد و یک خاصیت سیستم نیست $S_{gen} \geq 0$

آنتروپی یک سیستم منزوی (انتقال جرم و انتقال گرما ندارد) طی هر فرآیندی افزایش یافته و در فرآیند برگشت پذیر ثابت می ماند $\Delta S_{isolate} \geq 0$

غیر ممکن $S_{gen} < 0$ برگشت پذیر $S_{gen} = 0$ برگشت ناپذیر $S_{gen} > 0$

- روش های افزایش آنتروپی ۱- گرما دادن به سیستم ۲- قرار دادن در یک فرآیند برگشت ناپذیر

- تنها روش کاهش آنتروپی سیستم گرما گرفتن از آن است

- تغییر آنتروپی کل

$S_{gen} = \Delta S_{tot}^{\text{کل}} = \Delta S_{sys}^{\text{سیستم}} + \Delta S_{sur}^{\text{محیط}} \geq 0$

تغییر آنتروپی محیط (آب یا یک $\Delta S_{sur} = 0$) $\Delta S_{sur} = \frac{Q_{sur}}{T_{sur}}$

- اگر جسمی به دمای T_s و جرم m_s داخل محیطی بزرگ به دمای T_∞ قرار گیرد:

$\Delta S_{sys} = m C \ln \frac{T_\infty}{T_s}$ $\Delta S_{sur} = \frac{Q}{T_\infty} = \frac{-mC(T_\infty - T_s)}{T_\infty} = \frac{mC(T_s - T_\infty)}{T_\infty}$

- برگشت پذیر: وقتی دو سیال با یکدیگر در تبادل گرمایی قرار گیرند $Q_1 = Q_2 \rightarrow m_1 C_1 (T_1 - T_f) = m_2 C_2 (T_f - T_2)$

* فرآیند انتقاق یک فرآیند برگشت ناپذیر است ← $\Delta S_{ایزوله} > 0$ گاز ایده آل در یک فرآیند انتقاق از فشار P_i به فشار P_e برود ($h_i = h_e, T_i = T_e$) ← $\Delta S = -R \ln \frac{P_e}{P_i}$

* در چرخه کارنو $\Delta S_{cycle} = \Delta S_h + \Delta S_c = 0 \rightarrow \frac{Q_h}{T_h} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$

$Tds = du + Pdv \longrightarrow ds = du/T + Pdv/T$ — این معادلات هم برای فرآیند برگشت پذیر و هم برگشت ناپذیر

$Tds = dh - vdP \longrightarrow ds = dh/T - vdP/T$

تغییر آنتروپی گازایده آل

$Pv = RT \quad dh = C_p dT \quad du = C_v dT$

$s_2 - s_1 = \int_1^2 C_v \frac{dT}{T} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \rightarrow s_2 - s_1 = C_{v,av} \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$

$s_2 - s_1 = \int_1^2 C_p \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1} \rightarrow s_2 - s_1 = C_{p,av} \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$

* آنتروپی گازایده آل هم تابع دما است و هم تابع فشار — انرژی داخلی و آنتالپی گازایده آل فقط تابع دما می باشد

تغییر آنتروپی یک گازایده آل در فرآیند پلی تروپیک $PV^n = C$

$s_2 - s_1 = R\left[\frac{n-K}{(K-1)n}\right] \ln \frac{P_2}{P_1}$

تغییر آنتروپی برای جامدات و مایعات (حجم ویژه آنها بسیار کم است)

$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c}{T} dT \simeq C_{av} \ln \frac{T_2}{T_1}$

* در فرآیند ایزنتروپیک برای مواد تراکم ناپذیر ثابت است

$s_2 = s_1 \rightarrow s_2 - s_1 = 0 \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 1 \rightarrow T_1 = T_2$

آنتروپی و انرژی داخلی مواد تراکم ناپذیر فقط تابع دما است و هر دو تابع فشار نیستند

* برای آنتروپی آب اگر $T < 4^\circ C$ با افزایش فشار آنتروپی افزایش می یابد و در $T = 4^\circ C$ با افزایش یا کاهش فشار آنتروپی تغییری نمی کند و در $T > 4^\circ C$ با افزایش فشار آنتروپی کم می شود

موازنه آنتروپی برای سیستم

$S_{in} - S_{out} + S_{gen} = \Delta S_{sys}$

تغییر آنتروپی سیستم اختلاف آنتروپی نهایی و اولیه

$\Delta S_{sys} = S_2 - S_1$

انتقال آنتروپی توسط گرما

$S_{heat} = \frac{Q}{T}$

انتقال آنتروپی توسط انتقال جرم — ورود جرم m به داخل سیستم آنتروپی را به میزان ms افزایش می دهد

$S = ms$

موازنه آنتروپی برای سیستم ای بسته

$\Delta S_{sys} = S_{gen} = \sum \frac{Q_k}{T_k}$

انتقال گرما به سیستم مثبت فرض شده

$\Delta S_{sys} = S_{gen}$ — در یک سیستم بسته آدیاباتیک

موازنه آنتروپی برای سیستم و محیط اطراف

$S_{gen} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{sur}$

در معادله بالا $\Delta S_{sys} = m(s_2 - s_1)$ و اگر آدیاباتیک باشد $\Delta S_{sur} = \frac{Q_{sur}}{T_{sur}}$

موازنه آنتروپی برای سیستم‌های باز (حجم کنترل)

$$\Delta S_{c.v} = \sum m_i s_i - \sum m_e s_e + \sum \frac{Q_k}{T_k} + S_{gen}$$

حالت پایا: $\Delta S_{c.v} = 0$

بازدهی ایزنتروپیک (بازده عناصر اول)

عملکرد یک سیستم آدیاباتیک هنگامی ایده‌آل است که فرآیند فاقد برگشت‌ناپذیری باشد (ایزنتروپیک)

* فرآیند آدیاباتیک برگشت‌پذیر الزاماً ایزنتروپیک است $S_2 = S_1$

کار در جریان پایا و برگشت‌پذیر

$$w_{rev} = -\int_1^2 v dP - \Delta E_k - \Delta E_p$$

صرف نظر از انرژی جنبشی و پتانسیل

برای سیستم تراکم‌ناپذیر $v = c$

$$w_{rev} = -\int v dP \qquad w_{rev} = -v(P_2 - P_1) = -\frac{m}{\rho}(P_2 - P_1)$$

معادلات فوق را می‌توان برای فرآیندهای پایای ایزنتروپیک مانند پمپ‌ها استفاده نمود

بازده ایزنتروپیک توربین‌ها: نسبت کار واقعی w_a به کار خروجی در حالت ایزنتروپیک w_s

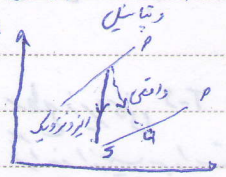
$$\eta_T = \frac{w_a}{w_s}$$

صرف نظر از انرژی جنبشی و پتانسیل

$$\eta_T = \frac{h_i - h_{e,a}}{h_i - h_{e,s}}$$

گاز ایده‌آل

$$\eta_T = \frac{T_i - T_{e,a}}{T_i - T_{e,s}} \qquad \frac{T_{e_s}}{T_i} = \left[\frac{P_e}{P_i}\right]^{\frac{k-1}{k}}$$



در توربین‌ها: $T_{e,a} > T_{e,s}$ $\quad h_{e,a} > h_{e,s}$

در یک توربین بسیار دقیق که سیال به‌اندازه‌ای تراکم‌ناپذیر است با صرف نظر از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل می‌توان نوشت:

$$w = h_i - h_e = c(T_i - T_e) + v(P_i - P_e)$$

کار ایزنتروپیک (برگشت‌پذیر $T_i = T_e$) فرودی از یک توربین بسیار دقیق

$$w_s = v(P_i - P_e)$$

$$\eta_T = \frac{w_a}{w_s} = \frac{c\Delta T + v\Delta P}{v\Delta P}$$

بازده ایزنتروپیک کمپرسورها و پمپ‌ها: نسبت کار لازم به کار واقعی

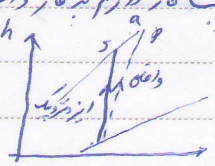
$$\eta_c = \frac{w_s}{w_a}$$

صرف نظر از انرژی جنبشی و پتانسیل

$$\eta_c = \frac{h_{e,s} - h_i}{h_{e,a} - h_i}$$

گاز ایده‌آل

$$\eta_c = \frac{T_{e,s} - T_i}{T_{e,a} - T_i}$$



در کمپرسورها: $T_{e,a} > T_{e,s}$ $\quad h_{e,a} > h_{e,s}$

$$\eta_p = \frac{w_s}{w_a} = \frac{v(P_e - P_i)}{h_{e,a} - h_i}$$

پمپ

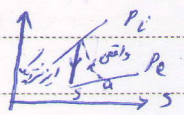
هرگاه فرآیند آدیاباتیک از لحاظ داخلی برگشت‌ناپذیر باشد، افزایش آنتروپی به‌علت ایجاد برگشت‌ناپذیری‌های سیال مضاعف می‌شود و به‌ازای افزایش فشار یعنی کار ورودی در فرآیند برگشت‌ناپذیر بیشتر از کار ورودی در فرآیند ایزنتروپیک است

$$w_p = h_e - h_i = c(T_e - T_i) + v(P_e - P_i) \qquad \Delta P_a > \Delta P_s$$

بازده انرژی توربین نازل: نسبت انرژی جنبشی سیال در خروجی نازل واقعی به انرژی جنبشی سیال در نازل ایزنتروپیک

$\eta_N = \frac{v_{e,a}^2}{v_{e,s}^2}$

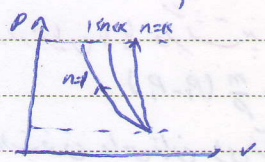
$\eta_N = \frac{h_i - h_{e,a}}{h_i - h_{e,s}}$



کارلازم برای کمپرسور در آیندهای مختلف

در آیند برگشت پذیر داخلی: کارلازم برای کمپرسور حداقل می شود

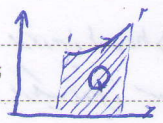
روشهای کاهش کار کمپرسور: ۱- حداقل رساندن برگشت ناپذیری مثل اصطکاک ۲- حجم مخصوص گاز را خنک کردن آن



* $n=1$ دما ثابت $< 1<n<k$ پلی تروپیک $< n=k$ ایزنتروپیک ← کارلازم تراکم
* با کاهش n کارلازم برای تراکم کاهش می یابد

تراکم چند مرحله ای با خنک کن میانی: یکی از روشهای خنک کردن گاز در حین تراکم است استفاده از خنک کن میانی در صورتی که نسبت فشار در هر مرحله یکسان باشد کارلازم حداقل می شود

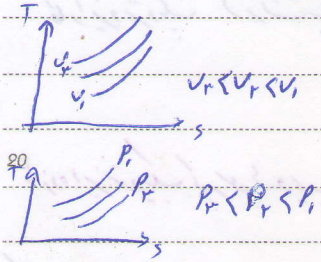
$\frac{P_m}{P_{m-1}} = \left(\frac{P_n}{P_1}\right)^{\frac{1}{n}}$



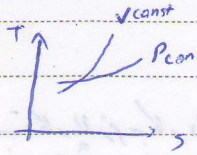
○ سطح زیر منحنی T-S نشان دهنده گرمای تبادل یافته است

فرآیند از چپ به راست با شد مقدار گرمای تبادل یافته مثبت است و به گاز گرما داده شده

در آیند آنتروپی ثابت مقدار گرمای تبادل یافته صفر است



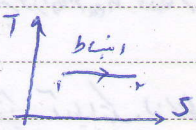
○ نمایش فرآیند حجم ثابت در نمودار T-S



شکل گاز چپی

○ فرآیند فشار ثابت در نمودار T-S

○ نمایش فرآیند دما ثابت T-S



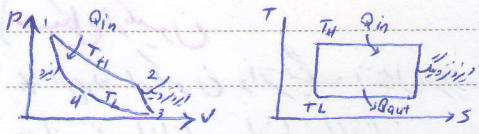
Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۶ - سیکل های توان گاز

* سیکل های ایده آل، بازگشت پذیر درونی و برخلاف سیکل کارنو لزوماً بازگشت پذیر خارجی نیستند
* در فرآیند حالت پایدار بازگشت پذیر که تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل در آن قابل اغماض باشد کار جریانی $W = -\int v\,dp$
* در فرآیند بازگشت پذیر ساده، مقدار کار مرز متحرک برابر است از $W = \int p\,dv$
* سطح زیر منحنی T-S بیانگر انتقال حرارت آن فرآیند است

بازده حرارتی یک سیکل $\eta_{th} = \frac{W_{net}}{Q_{in}}$

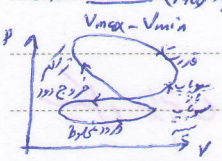
سیکل استاندارد هوایی کارنو



فقط تابع دمای $\eta_{th,carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ بازدهی

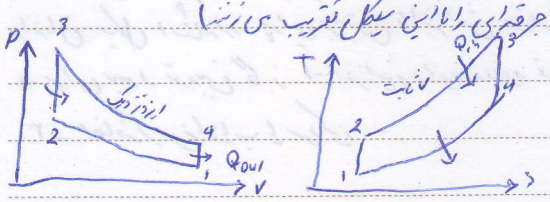
موتور احتراق داخلی

* نسبت حداکثر حجم شکل گرفته در سیلندر به حداقل حجم آن نسبت تراکم (r) نامیده می شود $r = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{V_{BDC}}{V_{TDC}}$
* شاخص مؤثر متوسط: فشاری که اگر در طی تمام هر جلسه قدرت بر پیستون عمل کند در دوران کار واقعی را انجام دهد $MEP = \frac{W_{net}}{V_{max} - V_{min}}$ (kPa)
* هرچقدر MEP زیادتر باشد کار خالص بیشتر و در نتیجه بازده بهتری دارد



سیکل استاندارد هوایی اتو

استوکیومتریک احتراق داخلی استفاده جرقه‌ای را این سیکل تقریب می زنند



نسبت تراکم $r = \frac{V_{max}}{V_{in}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}$

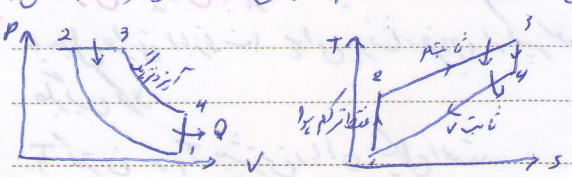
$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}$

بازده حرارتی $\eta_{th,OH} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}}$ $k = \frac{C_p}{C_v}$

* بازده حرارتی سیکل اتو فقط تابعی از نسبت تراکم و نسبت حرارت مخصوص بوده و با افزایش هریک، بازده حرارتی افزایش می یابد

سیکل هوایی دیزل استاندارد

* در سیکل استاندارد هوایی دیزل، نسبت تراکم آیزنتروپیک $\frac{V_1}{V_2}$ بزرگتر از نسبت انبساط آیزنتروپیک $\frac{V_4}{V_3}$ است
* با افزایش حداکثر درجه حرارت سیکل T_3 راندمان سیکل افزایش می یابد که مستلزم افزودن مقدار زیادی حرارت به سیکل بوده، درحالی که افزایش کار حاصل از آن نسبتاً کم است.



$\eta_{th,Dissel} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{C_v(T_4 - T_1)}{C_p(T_3 - T_2)} = \frac{C_p}{C_v}$

نسبت حجم سیلندر $r_c = \frac{V_3}{V_2}$

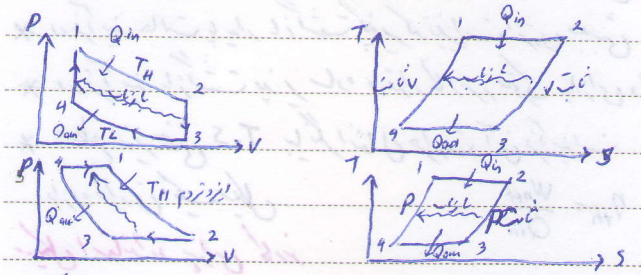
$\eta_{th,Dissel} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}}\left[\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)}\right]$

T_1 های سیکل ↑ η_{th} ↓ r_c ↓ η_{th} ↑

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

* اگر نسبت تراکم سیکل ای اتو و دیزل را برابر فرض کنیم راندمان سیکل اتو بیشتر است و اگر نسبت تراکم قابل دستیابی را مد نظر قرار دهیم راندمان سیکل دیزل بیشتر خواهد بود

سیکل استرلینگ

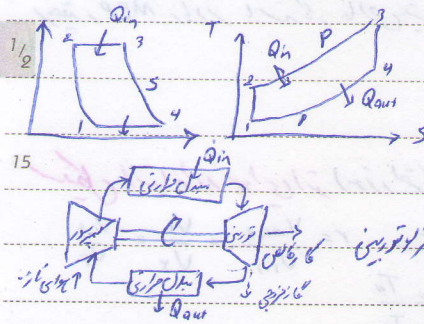


این دو سیکل از ۴ فرآیند برگشت پذیر تشکیل شده اند

سیکل اریکسون

* این سیکل مانند استرلینگ انتقال حرارت در فرآیند همدما است و سرعت پایینی دارد و خصوصیت فرآیند بازگشت پذیر است
* استفاده از بازیاب راندمان را افزایش می دهد
* از آنجایی که ۲ سیکل کارنو، استرلینگ و اریکسون بازگشت پذیر است $\eta_{th,Stirling} = \eta_{th\ Ericsson} = \eta_{th,Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$
* موتورهای استرلینگ و اریکسون موتور احتراق خارجی بوده و امکان استفاده از سوخت های متنوع و استخراج انرژی بیشتر و استفاده از سیال بهبود دهنده را دارد

سیکل برایتون



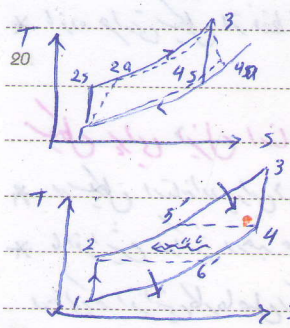
$r_p = P_2/P_1$

$\eta_{th,Brayton} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{1}{r_p^{(k-1)/k}}$

راندمان سیکل استاندارد هوایی برایتون با افزایش فشار افزایش می یابد

* برای بهبود توربین گاز ۱- افزایش دمای ورودی توربین ۲- افزایش بازده اجزا توربین ۳- اضافه کردن بازیاب یا سردکن

انحراف سیکل توربین گاز واقعی از ایده آل



بازگشت ناپذیر ← کاهش کار توربین و افزایش کار کمپرسور ← راندمان توربین

$\eta_T = \frac{w_e}{w_s} = \frac{h_3 - h_{4a}}{h_3 - h_{4s}}$

سیکل برایتون به همراه بازیاب

با سیال خروجی (بازیاب) هوای پر فشار خروجی از کمپرسور را گرم کرده و از میزان سوخت مصرفی جلوگیری می کند

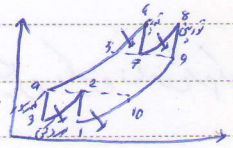
$\eta_{th,regen} = 1 - \left(\frac{T_1}{T_3}\right)(r_p)^{(k-1)/k}$

T_1 کمترین و T_3 بیشترین دمای سیکل است

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

* در سیکل ساده توربین گاز همراه با بازیاب، با افزایش نسبت فشار، راندمان سیکل کاهش خواهد یافت (برعکس توربین)
* در بازیاب ایده‌آل دمای ورودی به محفظه احتراق برابر دمای گاز خروجی از توربین $T_{g'} = T_4$
با کاهش $\frac{T_1}{T_3}$ راندمان افزایش می‌یابد

راندمان بازیاب $\epsilon = \frac{q_{regen,act}}{q_{regen,max}} = \frac{h_{g'} - h_2}{h_{g'} - h_1} = \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_2}$

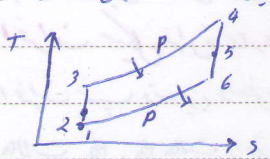


سیکل توربین گاز همراه با بازیابی میانی، گرمایش مجدد و بازیاب

بیشترین راندمان زمانی حاصل می‌شود که $\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_4}{P_3}$ & $\frac{P_6}{P_5} = \frac{P_8}{P_9}$

سیکل استاندارد برایتون واقعی

گاز خروجی از توربین تا فشار محیط منبسط نشده بلکه با فشار زیادی وارد نازل شده و با افزایش سرعت و کاهش فشار و گاز با سرعت زیادی از نازل خارج شده



گاز خالص خروجی این سیکل صفر است $\eta_{th,Brayton} = 1 - \frac{1}{r_p^{(k-1)/k}}$ $k = 1.4$

	آیزنتروپیک	فرآیند با افت	فرآیند فشار ثابت	فرآیند حجم ثابت
کمپرسور	۲	۲		
اتو	۲			۲
دیفیوزر	۲	۱	۱	
استریلینگ		۲		۲
اریکسون		۲	۲	
برایتون	۲		۲	

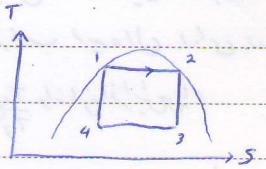
به غیر از استرلینگ و اریکسون بقیه فرآیند آیزنتروپیک دارند

فقط فرآیند سیکل‌های ایده‌آل کمپرسور، استرلینگ و اریکسون فرآیند با افت دارند و

	استرلینگ	حجم ثابت
اسکمار	کمپرسور	آیزنتروپیک خالص
	اریکسون	فشار ثابت

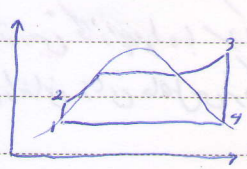
فصل ۷ سیکل های توان بخار و ترکیبی

سیکل بخار کارنو



۳-۴ ایزنتروپیک
۴-۱ انتقال حرارت برگشت‌پذیر
۱-۲ ایزنتروپیک

سیکل رنکین: با خارج کردن بخار آب در بویلر و جگالش کامل آن در چگالنده



۱-۲ افزایش فشار آیزنتروپیک

* راندمان سیکل کارنو بیشتر از سیکل رنکین در بازه‌ی آن است

* راندمان حرارتی سیکل رنکین $\eta_{th} = \frac{W_{net}}{q_{in}} = 1 - \frac{q_{out}}{q_{in}}$ $(W_{net} = q_{in} - q_{out} = W_{turb,out} - W_{pump,in})$

برای افزایش راندمان سیکل رنکین از سه روش استفاده می‌شود ۱- کاهش فشار چگالنده ۲- بالا بردن گرم کردن بخار آب ۳- افزایش فشار در بویلر

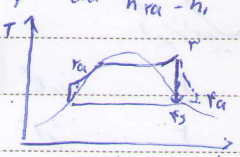
انحراف سیکل توان بخار واقعی از سیکل ایده‌آل

انحراف پمپ و توربین واقعی از پمپ و توربین آیزنتروپیک به وسیله راندمان آن‌ها مشخص می‌شود

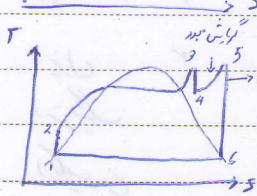
$\eta_T = \frac{w_a}{w_s} = \frac{h_r - h_{ra}}{h_r - h_{fs}} = \frac{W_T}{\Delta H}$

$\eta_p = \frac{w_s}{w_a} = \frac{h_{rs} - h_i}{h_{ra} - h_i} = \frac{\Delta H}{W_p}$

حالات r_a ، r_a حالت واقعی خروجی از پمپ و توربین و r_s ، r_s مربوط به آیزنتروپیک



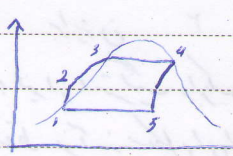
سیکل ایده‌آل گرمایش مجدد رنکین



* از کاربری‌های افزایش راندمان در گرمایش مجدد اول تقریباً نصف افزایش آن در گرمایش مجدد دوم است

مجدد اول است و افزایش راندمان در گرمایش مجدد دوم تقریباً نصف افزایش آن در گرمایش مجدد اول است

سیکل بازیاب رنکین ایده‌آل

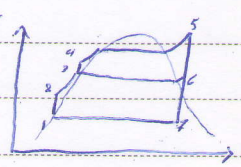


* هدف اصلی افزایش دمای خروجی از آب تغذیه قبل از ورود به بویلر است

* راندمان سیکل بازیاب رنکین ایده‌آل دقیقاً برابر با آن سیکل کارنو بین دو دمای مشابه می‌باشد

* بازیاب نه تنها راندمان سیکل را بالا می‌برد بلکه روش مناسبی برای بازیابی آب تغذیه به منظور جلوگیری از خوردگی و فرسودگی پمپ است

سیکل بازیاب رنکین ایده‌آل با گرم کن آب تغذیه باز



$y = \frac{m_4}{m_6}$ $q_{in} = h_5 - h_4$ $q_{out} = (1-y)(h_1 - h_6)$

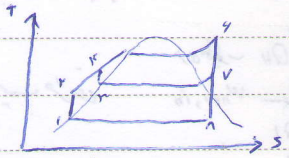
$W_{turb,out} = (h_5 - h_6) + (1-y)(h_6 - h_1)$ $W_{pump,in} = (1-y) W_{pump\ I} + W_{pump\ II}$

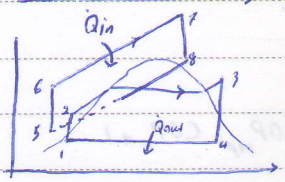
$W_{pump\ I} = v_1 (P_2 - P_1)$ $W_{pump\ II} = v_3 (P_4 - P_3)$

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

سیکل بازیاب رنکین ایده‌آل با گرم‌کن آب تغذیه بسته

* گرم‌کن آب تغذیه باز و بسته در موارد زیر با هم اختلاف دارند - در گرم‌کن آب تغذیه باز، بخار آب و آب تغذیه با یکدیگر مخلوط می‌شوند - انتقال حرارت گرم‌کن آب تغذیه باز از گرم‌کن آب تغذیه بسته بهتر است - گرم‌کن آب تغذیه باز ساده و ارزان ولی نیاز به پمپ جداگانه دارد





توجیه پذیرش جلوگیری از به هدر رفتن انرژی در جگالنده بوده که به مصارف دیگری می‌رسد

سیکل‌های توان ترکیبی گاز و بخار رایج‌ترین سیکل ترکیبی سیکل ترمینی گاز (برایتون) است

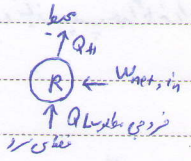
* سیکل‌های توربین گاز عمدتاً در دماهای بالا نسبت به سیکل بخار آب کار می‌کنند

* سیکل‌های توربین گاز به دلیل محدودیت دمای بالا که گرمادهی در آن صورت می‌گیرد پتانسیل بیشتری برای استفاده از حرارت با دمای بالا دارند

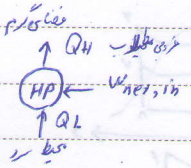
فصل ۸ سیکل‌های توان

پرکاربردترین سیکل توان، سیکل تراکم بخار است که در آن بخار به‌طور دائمی در حال جریان است و چگالیده و سنجش است

یخچال و پمپ حرارتی از یخچال جهت ایجاد فضای سرد و از پمپ حرارتی جهت ایجاد فضای گرم استفاده می‌شود



یخچال



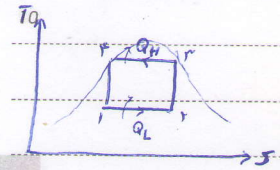
پمپ حرارتی

ضریب عملکرد یخچال $= COP_R = \frac{\text{خروجی مطلوب}}{\text{ورودی لازم}} = \frac{\text{اثر سرمایش}}{\text{کار ورودی}} = \frac{Q_L}{W_{net,in}}$

ضریب عملکرد پمپ حرارتی $= COP_{HP} = \frac{\text{خروجی مطلوب}}{\text{ورودی لازم}} = \frac{\text{اثر گرمایش}}{\text{کار ورودی}} = \frac{Q_H}{W_{net,in}}$

$COP_{HP} = COP_R + 1$

سیکل کارنو عکس



تغییر فاز مبرد از بخار اشباع به مایع اشباع در آبخنه ۴ → ۳ رخ می‌دهد

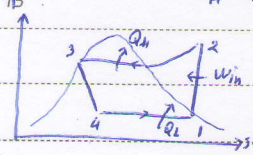
سیکل کارنو عکس، در میان سیکل‌های توان بیشترین راندمان برگشت‌پذیر را دارد اما عملی مناسبی نیست

در سیکل تبرید کارنو در آبخنه ۲→۱ و ۴→۳ قابل اجرات اما ۳→۲ و ۱→۴ به‌طور دقیق قابل اجرا نیست

$COP_{R,Carnot} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$

$COP_{HP,Carnot} = \frac{T_H}{T_H - T_L}$

سیکل تبرید تراکم بخار ایده‌آل



در ۴→۳ آ ریاباتیک) اتب با در تبر اختناق ← آنتالپی ثابت

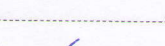
* با افزایش دمای تبخیر کننده یا کاهش دمای چگالنده به ازای هر درجه سانتیگراد COP ... درصد افزایش می‌یابد

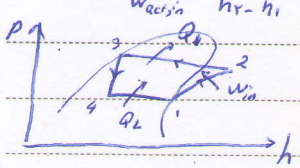
* سیکل تبرید تراکم بخار عکس سیکل کارنو است با این تفاوت که در سیکل تبرید از شیر اختناق به جای آبخنه برگشت‌پذیر استفاده می‌شود

سیکل توان کارنو از پمپ آبخنه برگشت‌پذیر استفاده می‌شود

$COP_R = \frac{q_L}{W_{net,in}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$

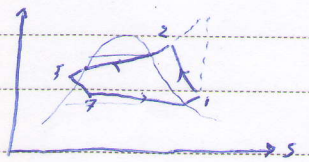
$COP_{HR} = \frac{q_H}{W_{net,in}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$





با کاهش فشار تبخیر کننده سطح زیر منحنی کاهش یافته که همان کاهش ظرفیت تبرید آنتالپی دلیل افزایش اختلاف فشار، کار کمپرسور افزایش می‌یابد

سیکل تبرید تراکم بخار واقعی

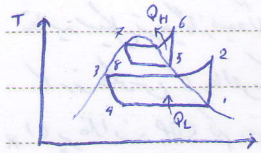


Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

انتخاب مبرد مناسب در سیستم‌های اولیه تبرید تراکم بخار، آمونیاک و دی اکسید گوگرد از اولین مبردهایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند. از مبردهای پیشرفته‌تر می‌توان به فریون‌ها (CFC) که ترکیبی از کلر، فلوئور و کربن هستند اشاره کرد.

* اولین ایرادی که می‌توان به مبردها گرفت این است که در مقیاس تجاری در سیکل تراکم بخار از آن استفاده شود.
* نکات انتخاب مبرد: ۱- دمای تبخیر و میعان ۲- نوع کمپرسوری که استفاده خواهد شد
* مناسب‌ترین نوع کمپرسور برای حجم مخصوص پایین (فشار زیاد) کمپرسور سانتریفیوژ و مناسب‌ترین نوع برای فشار پایین و حجم مخصوص بالا، کمپرسور گریز از مرکز است
* در یک دمای معین در آبگیر تبخیر و چگالش، عامل مبرد دارای فریب عملکرد یکسانی نیستند، بنابراین مطلوبیت کدام مبرد برای بزرگترین فریب عملکرد استاندارد می‌شود
* از ویژگی‌های آمونیاک کم بودن هزینه، داشتن COP بالا، خصوصیات ترمودینامیکی و انتقالی مطلوب، ضریب انتقال حرارت بالا، سمیت به بقیه، قابلیت کشف سریع محل نشتی در مواقع لزوم و ... می‌باشد که این ویژگی‌ها از مبرد فریون برتر است

سیستم تبرید Cascade

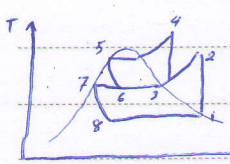


$$\frac{\dot{m}_A}{\dot{m}_B} = \frac{h_7 - h_6}{h_8 - h_1} \qquad COP_{R,Cascade} = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{net,in}} = \frac{\dot{m}_B(h_1 - h_8)}{\dot{m}_A(h_4 - h_3) + \dot{m}_B(h_7 - h_1)}$$

* یکی از تکنیک‌های استفاده شده در سیستم تبرید Cascade، با کاهش کمپرسور و افزایش میزان حرارت جذب شده، COP سیستم را افزایش می‌دهد

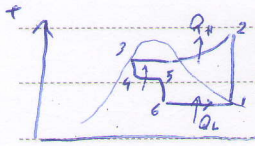
سیستم‌های تبرید تراکم چند مرحله‌ای

اگر مبردهای استفاده شده در سیستم تبرید Cascade یکسان باشند می‌توان به جای دو سیکل حرارتی در مراحل سیکل از یک محفظه اختلاط (Flash chamber) استفاده کرد



* در بخش‌های مختلف سیکل تبرید تراکم چند مرحله‌ای، نرخ جریان جرمی متفاوت است
* فرآیند تراکم در این سیکل مشابه تراکم دو مرحله‌ای همراه با سردکن میانی در سیکل توان برایتون است که کمپرسور کاهش می‌یابد

سیستم‌های تبرید چند منظوره با یک کمپرسور در مواردی که تبرید در دماهای مختلف صورت می‌گیرد از شیرهای انشاق و کمپرسورهای جداگانه برای هر تبخیر کننده در دماهای متفاوت استفاده می‌شود. مناسب‌ترین است که دمای جریان‌های ورودی به سمت یک کمپرسور سرازیر شود



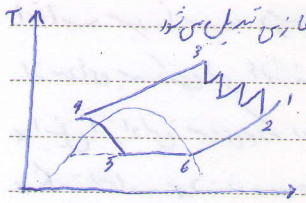
مایع سازی گازها

هلیوم با دمای جوش $-268^\circ C$، هیدروژن با دمای جوش $-240^\circ C$، نیتروژن با دمای جوش $-196^\circ C$ هرگز به صورت مایع در شرایط جوی وجود ندارند

سیکل مایع سازی لینده همسون یک کمپرسور چند مرحله‌ای همراه با سردکن میانی با دو سیکل حرارتی و یک مبدل انبساط تشکیل شده است. در این سیکل انبساط آنتالپی ثابت رخ می‌دهد. در شیر انبساط کاهش دما همراه با افزایش آنتروپی است. این دو سیکل حرارتی کاهش دمای

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

گاز همراه با کاهش انرژی صورت می‌گیرد. بعد از شیر انبساط گاز پر فشار به یک مخلوط دو فازی تبدیل می‌شود



سیکل های تبرید گازی = عکس سیکل توان برایتون

* سیکل فوق یک سیکل ایده‌آل است، اما در سیکل واقعی فرآیندهای تراکم و انبساط با اتروپیک نمی‌شوند و دمای نقطه 5 از نقطه 3 نیز از دمای محیط بیشتر است

* در این سیکل گاز هم فرآیند ۱ بازگشت ناپذیر داخلی است

* در نمودار T-S سیکل فوق سطح زیر منحنی ۱ → ۴ نشان دهنده حرارت گرفته شده از فضای تبرید و

و سطح ۱۲۳۴۱ نشان دهنده کار خالص ورودی است

مقایسه سیکل تبرید گاز ایده‌آل و سیکل کارنو عکس: سیکل تبرید ایده‌آل فرآیند انتقال حرارت هم دما ندارد ولی سیکل کارنو عکس کار خالص کمتری مصرف، لذا تبرید بیشتری تولید می‌کند ← COP سیکل تبرید گاز ایده‌آل کمتر است

* با این حال COP کم، سیکل تبرید گاز دو مزیت اساسی دارد: ۱- از اجزاء ساده و ساده‌تری تشکیل می‌شود (در نمودار هوا بیما)

۲- قابلیت بکارگیری ماز یاب را داشته که برای مایع کردن گاز مناسب است

ماز یاب باعث کاهش دمای خروجی توربین (کمترین دما سیکل) می‌شود (بنابراین با استفاده از ماز یاب ← دمای پایین‌تری را دست یافت)

سیکل تبرید جذبی

آمونیاک ← مبرد، آب واسطه انتقال ← محلول مایع مبرد - جاذب

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۴ - روابط ترمودینامیکی

معادله حالت ویریال

$Z = 1 + \frac{B(T)}{\bar{V}} + \frac{C(T)}{\bar{V}^2} + \frac{D(T)}{\bar{V}^3} + \dots$

$Z = 1 + B'P + C'P + D'P$ Z ضریب تراکم پذیری، B و C و D به ترتیب دومین و سومین ... ضریب ویریال

$B = \lim_{P \to 0} [(Z-1)_T]_T$

$C = \lim_{P \to 0} \{[(Z-1)_T - B]_T\}_T$

* معادله ویریال مختص گاز نابوده و معمولاً از ضریب سوم به بعد صرف نظر می شود
* ضرب دوم دارای اهمیت است که در دمای بالا مثبت و در دمای پایین منفی است
* برای گاز ایده آل معادله ویریال ساده می شود ← $Z=1 \rightarrow \frac{P\bar{V}}{RT} = 1$
* در گازهای حقیقی زمانی که نیروی جاذبه مولکولی موثرتر از نیروی دافعه باشد ضریب تراکم پذیری از یک کوچکتر بوده

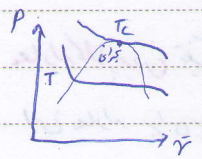
معادله حالت دوتایی

الف) معادله وان در والس جهت تخمین رفتار گاز ایده آل (معادله مرجع برحسب شرایط بحرانی)

$P = \frac{RT}{\bar{V}-b} - \frac{a}{\bar{V}^2}$

در نقطه بحرانی از دقت قابل قبولی برخوردار نیست و تنها ساده ترین مدل برای ارزیابی انحراف رفتار گاز از حقیقی از ایده آل است

$\frac{a}{\bar{V}^2}$ بیانگر نیروی جاذبه بین مولکولی و b حجم اشغال شده توسط مولکول های گاز



$a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_c^2}{P_c}$

$b = \frac{RT_c}{8P_c}$

a و b هر دو توابعی از دما و فشار بحرانی می باشند ضریب تراکم در نقطه بحرانی $Z_c = \frac{3}{8} = 0.375$

ب) معادله ردلیش کوانگ بهترین معادله حالت دوتایی با دقت بیشتر

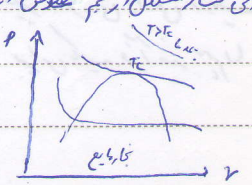
ثوابت a و b هر دو تابع دما و فشار بحرانی اند $Z_c = 0.333$

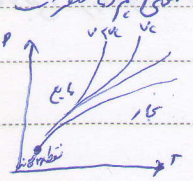
ضریب تراکم پذیری در نقطه بحرانی $Z_c = 0.333$ بوده و برای تمام مولکول ها نیست

دیفرانسیل تابع $dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$ $M = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ $N = \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \rightarrow dz = Mdx + Ndy$

$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$ یا $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$

نمودار P-V-T در نقطه بحرانی و ناحیه دوفازی شیب منفی هم با صفرات و در ناحیه دوفازی فشار مستقل از حجم مخصوص است





Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

$a = u - Ts \qquad g = h - Ts$

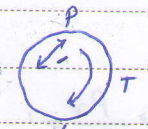
$du = Tds - pdv$
$dh = Tds + vdp$
$da = -sdT - pdv$ تابع هلمهولتز
$dg = -sdT + vdp$ تابع گیبس

روابط ماکسول Maxwell

$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v \qquad \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$

$\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T$

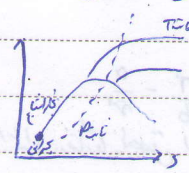
در دایره $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$ سمت تشکیل دهنده دیاگرام عقب تر در جهت خلاف عقربه های ساعت $\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T$ هر دو در جهت عقربه های ساعت مثبت می شود



* از روابط ماکسول فقط می توان تغییرات آنتروپی یک سیستم را محاسبه نمود.

$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p \qquad v = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T$

$p = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial a}{\partial v}\right)_T \qquad s = -\left(\frac{\partial a}{\partial T}\right)_v = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p$



1/2

معادله کلاپیرون تغییر آنتالپی ناشی از تغییر فازمیعی - در زمان تغییر فاز فشار فقط تابعی از دماست

این معادله برای هر تغییر فازی که در دما و فشار ثابت رخ می دهد (تعلیق، ذوب) استفاده می شود

$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{sat} = \frac{s_{fg}}{v_{fg}} = \frac{h_{fg}}{T v_{fg}}$

$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{sat} = \frac{h_{ir}}{T v_{ir}}$

* معمولاً در تصعید از v_i در برابر v_g صرفنظر می شود و به علت فشار پایین از روابط گاز ایده آل استفاده می شود ←

$\left(\frac{dp}{p}\right)_{sat} = \frac{h_{ig}}{R}\left(\frac{dT}{T^2}\right)_{sat}$ معادله کلاپیرون - کلاوزیوس

در محدوده دمایی که h_{ig} ثابت است

$\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = -\frac{h_{ig}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)_{sat}$

Δh ، Δs ، Δu در فرایندهای یک فاز

ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت $c_p = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p$

ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت $c_v = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v$

$u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v dT + \int_1^2 \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p\right] dv$

$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c_v}{T} dT + \int_1^2 \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$
در شرایط حجم ثابت

* تغییر انرژی داخلی در یک فرآیند هم دمایی از رفتار p-vT گازات
برای یک فرآیند هم دما ←

$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p$

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c_p}{T} dT - \int_1^2 \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \quad \text{در فشار ثابت}$$

$$h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p dT + \int_1^2 \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dp$$

* تغییر آنتالپی در یک فرآیند هم دما با تغییر فشار "برابر است با

برای یک فرآیند هم دما

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

برای تغییر آنتروپی در یک فرآیند حجم ثابت در یک فرآیند فشار ثابت ←

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{c_v}{T}$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = \frac{c_p}{T}$$

روابط مربوط به حرارت مخصوص

برای گازهای واقعی، حرارت مخصوص به حجم مخصوص و فشار نیز بستگی دارد و استه است

$$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v \qquad \left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$$

$$c_p - c_v = -T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p^2 \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T \qquad c_p - c_v = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

* در مایعات و جامدات $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ عدد کوچکی بوده و تفاوت بین c_v و c_p ناچیز است

* زمانی که $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = 0$ باشد، دقیقاً $c_p = c_v$ است این موضوع در نقطه حداکثر چگالی آب صادق است

* همیشه $c_p > c_v$ است، زیرا عبارت $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p^2$ همیشه مثبت بوده و عبارت $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T$ نیز برای تمام مواد شناخته شده منفی است

ضریب انبساط حجمی و ضریب تراکم پذیری

ضریب انبساط حجمی β بیانگر تغییر حجم ناشی از تغییر دما در یک فرآیند فشار ثابت

$$\beta = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

ضریب تراکم پذیری هم دما (K) بیانگر تغییر حجم ناشی از تغییر فشار در یک فرآیند دما ثابت

$$K = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$$

رابطه مایر Mayer

$$c_p - c_v = \frac{v T \beta^2}{K}$$

* واحد β عکس دما ($\frac{1}{K}$) و واحد K عکس فشار ($\frac{1}{Pa}$) است

* K برای تمام مواد مثبت بوده، اما β برای بعضی مواد مانند آب در دمای کمتر از ۴°C منفی است

در فشار 1atm و دمای 4°C، مقدار β صفر است

* برای مواد غیر قابل تراکم (جامدات و مایعات) $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = 0$ است بنابراین $\beta = K = 0$

* برای یک گاز ایده آل $\beta = \frac{1}{T}$ و $K = \frac{1}{p}$ و $c_p - c_v = R$ است

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{\beta}{K}$$

ضریب تراکم پذیری آیزنتروپیک α بیانگر تغییر حجم ناشی از تغییر فشار در یک فرآیند ایزنتروپی ثابت

$$\alpha = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s$$

$$K = \frac{c_p}{c_v} = \frac{k}{\alpha}$$

سرعت صوت $c = \sqrt{\frac{v}{\alpha}}$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

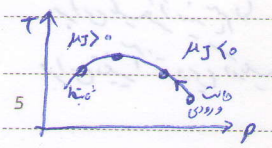
ضریب ژول تامسون

در طی فرآیند اختناق کاهش فشار رخ می‌دهد (فرآیند اختناق یک فرآیند آنتالپی ثابت است (آرمانی یا حقیقی))

رفتار دمایی یک سیال در فرآیند اختناق توسط ضریب ژول تامسون تشریح می‌شود

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

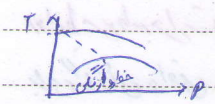
اگر ضریب ژول تامسون مثبت باشد دما کاهش یابد



حالتی که در آن شیب منحنی صفر شود حالت وارونگی خوانده می‌شود

در فرآیند اختناق کار تولید نمی‌شود انرژی پتانسیل تغییر می‌کند و تغییر انرژی جنبشی کم است

ولی آنتروپی افزایش می‌یابد



× در نمودار T-P همه خطوط آنتالپی ثابت دارای حالت وارونگی نیستند

× ضریب ژول تامسون یک گاز ایده‌آل صفر است $h=cte \rightarrow T=cte \rightarrow \mu_J=0$

× رابطه ضریب ژول تامسون و ضریب حرارت مخصوص فشار ثابت

$$\mu_J = -\frac{1}{c_p}\left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]$$

× رابطه بین ضریب ژول تامسون و ضریب تراکم‌پذیری

$$\mu_J = \frac{R T^2}{P c_p}\left[\frac{\partial Z}{\partial T}\right]_p$$

× در اثر پدیده اختناق در گازهای حقیقی دما کاهش و در سیالات تراکم‌ناپذیر دما افزایش می‌یابد

× بیشتر دمای وارونگی گازها بالای ۶۸۰°C است پس در دماهای معمول ضریب ژول تامسون گاز مثبت است

1/2

رفتار گاز حقیقی

رفتار P-v-T گازها با ضریب تراکم‌پذیری Z در نمودار، خطوط T_r ثابت بر روی نمودار Z بر حسب P_r رسم شده‌اند

نمودار عمومی در بهترین حالت فقط برای ازت چندان برخورد نیست قانون حالت متناظر $Z_r = f(P_r, T_r)$

× ضریب تراکم‌پذیری مایعات را نمی‌توان تنها به صورت تابعی از T_r و P_r به شکل نمودار عمومی ارائه کرد

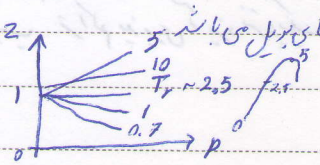
- معادلات حالتی که فقط شامل دو پارامتر T_c و P_c هستند دارای دقت خوبی نیستند چون تئوری حالات متناظر دارای دقت زیادی نیست

- رفتار گازها با چگالی کم خطوط هم دما تقریباً خطوط مستقیم بوده و شیب دارد و افزایش T_r تا سه برابر مقدار حداکثر خود در حدود ۵، افزایش یافته و در دماهای بیشتر به سمت شیب ۱ = Z میل می‌کند

- در دمای حدود ۲٫۵ برابر دمای بحرانی = دمای بویل شیب صفر است $\lim_{p\to 0}\left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_T = 0$

دمای بویل تنها دمایی است که در آن گازها در فشار کم دقیقاً مانند گاز ایده‌آل رفتار می‌کنند

دمایی که در آن ضریب دوم معادله حالت ویریال $B(T)$ صفر است دمای بویل می‌باشد



Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

* رفتار گاز حقیقی نسبت به گاز ایده‌آل حجم پیمانه بوده
حجم پیمانه برای گاز ایده‌آل صفرات

$\alpha = \frac{RT}{p} - \gamma$

* حجم پیمانه برای معادله ویریال به صورت

$\alpha = -B(T)\frac{RT}{p^{\gamma}} - C(T)\frac{RT}{p^{\gamma'}} \dots$

از حدود $p \to 0$ می‌شود ←

$\lim_{p\to 0} \alpha = -B(T)$

رفتاری بویل تنها رفتاری است که در آن گاز در فشار کم دقیقاً مانند گاز ایده‌آل رفتار می‌کند

رفتاری بویل گازی که از معادله واندروالس پیروی می‌کند $\frac{a}{bR}$ است

فصل ۴ - مخلوط گازها

جرم کل $m = m_1 + m_2 + \dots + m_j = \sum_{i=1}^{j} m_i$ مجموع تعداد مول‌ها $n = n_1 + n_2 + \dots + n_j = \sum_{i=1}^{j} n_i$

نسبت جرمی $mf_i = \frac{m_i}{m}$ جزء مولی $x_i = \frac{n_i}{n}$

$\sum_{i=1}^{j} mf_i = 1$ $\sum_{i=1}^{j} x_i = 1$

رابطه بین نسبت جرمی و جزء مولی $mf_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i M_i}{n M} = x_i \frac{M_i}{M}$

در رابطه M_i جرم مولی هر جزء، M جرم مولی کل $(m = nM)$ است

معادله حالت مخلوط a و b ثوابت معادله وان‌دروالس $a = \left[\sum_{i=1}^{j} x_i a_i^{\frac{1}{2}}\right]^2$ $b = \left[\sum_{i=1}^{j} x_i b_i\right]$

قانون کی Kay's Rule T_{c_i} ، P_{c_i} دما و فشار بحرانی $P_c = \sum_{i=1}^{j} x_i P_{c_i}$ $T_c = \sum_{i=1}^{j} x_i T_{c_i}$

$Z = \frac{PV}{nRT}$

قانون فشارهای جمع‌پذیر فشار یک مخلوط گازی با حجم V در دمای T

$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots]_{T,V}$

ضریب تراکم‌پذیری $Z = \sum_{i=1}^{j} x_i Z_i]_{T,V}$

برای گاز ایده‌آل $x_i = \frac{P_i}{P}$

قانون حجم‌های جمع‌پذیر حجم یک مخلوط گازی در فشار P و دمای T

$V = V_1 + V_2 + \dots + V_j]_{P,T}$

تراکم‌پذیری مخلوط $Z = \sum_{i=1}^{j} x_i Z_i]_{P,T}$

برای گاز ایده‌آل $x_i = \frac{V_i}{V}$

خواص مولی جزئی هر خاصیت مقداری X یک مخلوط تک فاز، تابعی از درجه حرارت و فشار مخلوط و تعداد مول‌های هر جزء

$X = f(T, P, n_1, n_2, \dots, n_j)$

در دما و فشار ثابت، خاصیت مقداری X تنها

$dX_{T,P} = \left[\frac{\partial X}{\partial n_A}\right]_{T,P,n_B} dn_A + \left[\frac{\partial X}{\partial n_B}\right]_{T,P,n_A} dn_B$

چون در دما و فشار ثابت یک خاصیت مقداری مستقیماً با جرم متناسب است

$X_{T,P} = \left[\frac{\partial X}{\partial n_A}\right]_{T,P,n_B} n_A + \left[\frac{\partial X}{\partial n_B}\right]_{T,P,n_A}$ خاصیت مولی جزئی $\bar{X} = \frac{\partial X}{\partial n_i}\Big|_{T,P,n_i}$

بنابراین در دما و فشار ثابت هر خاصیت مقداری X در یک مخلوط تک فاز:

$X_{T,P} = \sum_{i=1}^{j} m_i x_i = \sum_{i=1}^{j} n_i \bar{X}_i$

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

* خاصیت مولی جزئی، تحت شرایط فشار و دمای ثابت تعریف می‌شود
* خاصیت مولی جزئی یک خاصیت مخلوط بوده که در حالت کلی به دما، فشار و ترکیب مخلوط وابسته است
X می‌تواند نشانگر هر خاصیت مقدار مخلوط مانند V، U، H، S، G، A است

$$V=\sum_{i=1}^{j} m_i v_i=\sum_{i=1}^{j} n_i \bar{V}_i$$

برای محاسبه $\bar{X}_A$ و $\bar{X}_B$ در نقطه $x_A=a$ در گام اول باید رفت

$$\left.\begin{matrix} X=f(x_A,x_B) \\ x_A+x_B=1 \end{matrix}\right\} \rightarrow X=f(x_A) \rightarrow \left.\begin{matrix} X'_a=f'(a) \\ X_a=f(a) \end{matrix}\right\} \rightarrow \begin{cases} \bar{X}_A=X'_a\times(1-a)+X_a \\ \bar{X}_B=X'_a\times(0-a)+X_a \end{cases}$$

* و کل روابط زیر بین خواص مولی جزئی یک جزء در مخلوط برقرار است

$$\bar{G}_i=\bar{H}_i-T\bar{S}_i$$
$$\bar{H}_i=\bar{U}_i+P\bar{V}_i$$
$$\bar{A}_i=\bar{U}_i-T\bar{S}_i$$

تغییر خصوصیات مقداری در اثر اختلاط

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۱۰ ـ مخلوط هوا ـ بخار و تهویه مطبوع

هوای کمتر از دمای بحرانی، بخار گاز نامیده می‌شود.

* دمای هوا در کاربردهای تهویه مطبوع از ۰ تا ۵۰ تغییر می‌کند. در این محدوده، هوای خشک می‌تواند به عنوان گاز ایده‌آل با ثابت $C_p = 1.005 \frac{KJ}{Kg.K}$ فرض شود و از رابطه $PV = RT$ پیروی می‌کند.

* در صورتی که دمای مرجع را ۰ فرض کنیم، آنتالپی و تغییر آنتالپی هوای خشک از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$h_{dry} = C_p T = 1.005 T \ (\frac{KJ}{Kg})$ (T برحسب °C)

* هوای اتمسفر را به عنوان یک مخلوط گاز ایده‌آل فرض می‌کنیم که فشار آن مجموع فشار جزیی هوای خشک P_a و فشار جزیی بخار آب P_v است و معمولاً فشار جزیی بخار کم است.

$P = P_a + P_v \ (kPa)$

$h_v(T, low\ P) \approx h_g(T)$

آنتالپی بخار آب در پتانسیل پایین برابر آنتالپی بخار اشباع در همان دما است.

$h_g(T) \approx 2500.9 + 1.82T \ (\frac{KJ}{Kg})$ T برحسب درجه سانتیگراد

آنتالپی بخار آب

رطوبت مخصوص و نسبی هوا

رطوبت مخصوص: نسبت جرم بخار آب به جرم هوای خشک (رطوبت مطلق یا نسبت رطوبت)

$\omega = \frac{m_v}{m}$

$\omega = \frac{0.622 P_v}{P - P_v}$ (P فشار کل است)

* هوایی که از رطوبت اشباع باشد و رطوبت اضافه شده به آن رها نشود، هوای اشباع نامیده می‌شود.

رطوبت نسبی: ϕ نسبت مقدار رطوبت هوا m_v به مقدار رطوبت هوای اشباع در همان دما و فشار m_g

$\phi = \frac{m_v}{m_g} = \frac{P_v}{P_g}$

P_v فشار جزیی بخار در مخلوط و P_g فشار بخار اشباع در دمای مخلوط

$\phi = \frac{\omega P}{(0.622 + \omega) P_g} = \frac{\omega P_a}{0.622 P_g}$

* محدوده تغییرات رطوبت نسبی از صفر برای هوای خشک تا یک برای هوای اشباع تغییر می‌کند.

* مقدار رطوبت قابل جذب توسط هوا به دمای آن بستگی دارد، بنابراین حتی با ثابت ماندن رطوبت مخصوص، رطوبت نسبی با تغییرات دما تغییر می‌کند.

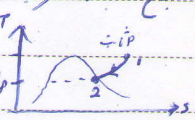
* آنتالپی کل هوای اتمسفر، مجموع آنتالپی‌های هوای خشک و بخار آب

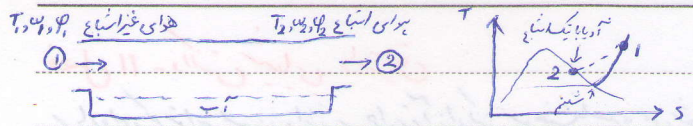
$H = H_a + H_v$

$h = h_a + \omega h_g$

در دمای کمتر از ۵۰°C، $h_v \approx h_g$ و تقسیم بر m_a

دمای نقطه شبنم: رطوبت اضافی چگالیده شده روی سطوح خنک، شبنم را تشکیل می‌دهد. دمای نقطه شبنم T_{dp} دمایی است که در آن با سرد شدن هوا در فشار ثابت چگالش رخ می‌دهد. T_{dp} دمای اشباع آب متناظر با فشار بخار آب.



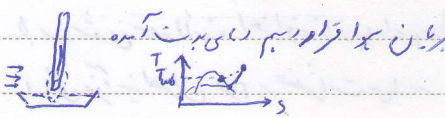


دمای اشباع آدیاباتیک و دمای تر

رطوبت مخصوص هوای ورودی $\omega_1 = \dfrac{C_p(T_2 - T_1) + \omega_2 h_{fg2}}{h_{g1} - h_{f2}}$

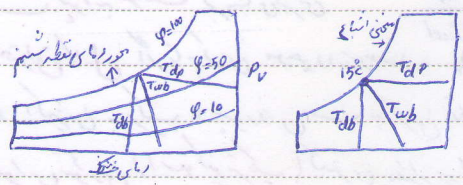
رطوبت مخصوص هوای خروجی $\omega_2 = \dfrac{0.622\, P_{g2}}{P_2 - P_{g2}}$

* اگر مقدار جیوه یک دماسنج را با پارچه کتانی خیس پوشانده و در برابر جریان هوا قرار دهیم دمای به دست آمده دمای تر T_{wb} می نامند (دمای تر و دمای خشک هوا برابرند)

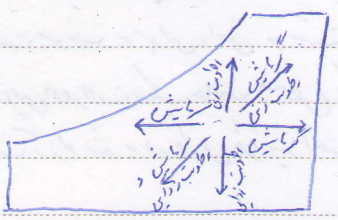


نمودار سایکرومتریک

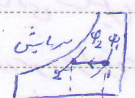
برای هوای اشباع دمای خشک، دمای تر و دمای نقطه شبنم با هم برابرند



فرآیندهای تهویه مطبوع

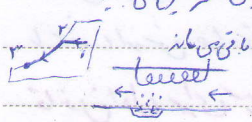


گرمایش و سرمایش ساده: رطوبت نسبی φ به صورت نسبت مقداری رطوبت به ظرفیت رطوبت هوا تعریف می شود و ظرفیت رطوبت هوا با دما تناسب است. این ظرفیت با کاهش دما، کاهش و با افزایش دما افزایش می یابد در گرمایش دمای خشک افزایش یافته و در سرمایش دمای خشک کاهش یافته



گرمایش و رطوبت زنی: با رطوبت زنی به هوای گرم شده می توان مشکلات ایجاد شده در اثر کمبود رطوبت نسبی را حل نمود

سرمایش و رطوبت زدایی: در طی فرآیند سرمایش ساده، رطوبت مخصوص ثابت مانده اما رطوبت نسبی افزایش می یابد در اثر کاهش بیشتر دما مقداری رطوبت هوا جگالیده می شود و در طول فرآیند چگالش، هوا به صورت اشباع باقی می ماند



سرمایش تبخیری (کولر)

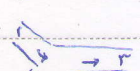
کمترین دمایی که می توان از این فرآیند به دست آورد دمایی است که هوا خنک کن تبخیری را به صورت اشباع ترک کند

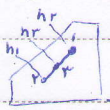
فرآیند سرمایش تبخیری مشابه فرآیند اشباع آدیاباتیک است

اختلاط آدیاباتیک جریان های هوا: معمولاً در فرآیند اختلاط انتقال حرارت کم بوده و آنرا آدیاباتیک فرض می کنند

$$\frac{\dot{m}_{a1}}{\dot{m}_{a2}} = \frac{\omega_2 - \omega_3}{\omega_3 - \omega_1} = \frac{h_2 - h_3}{h_3 - h_1}$$

$$T_3 = \frac{\dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2}{m_1 + m_2}$$





هنگامی که به صورت آدیاباتیک مخلوط شوند مخلوط روی خط مستقیم بین ۱ و ۲ روی نمودار سایکرومتریک می باشد

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۱۱ - واکنش شیمیایی و احتراق

پاره‌ای که بتواند بسوزد و انرژی حرارتی آزاد کند سوخت نامیده می‌شود.

احتراق: فرآیند احتراق مشتمل بر اکسیداسیون اجزای ترکیبی سوختی است و واکنش شیمیایی گرمازاست.

$1\ mol O_2 + 3.76\ mol N_2 \rightarrow$ هوا

به ازای ۱ مول اکسیژن و ۷۹٪ نیتروژن تشکیل شده برای هر مول اکسیژن ۳.۷۶ مول نیتروژن وجود دارد.

با برشمردن محصولات احتراق تا زیر دمای نقطه شبنم بخار آب، مقداری از بخار آب چگالیده می‌شود.

در طی فرآیند احتراق جرم پایسته است.

نسبت هوا به سوخت: بر مبنای جرمی $AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}}$

احتراق کامل: اگر تمام کربن موجود در سوخت به CO_2 و تمام هیدروژن آن به H_2O و تمام گوگرد آن (در صورت وجود) به SO_2 اکسید شود.

* اکسیژن با ترکیب با هیدروژن نسبت به کربن تمایل بیشتری دارد.

هوای تئوریک (استوکیومتریک): کمترین مقدار هوایی که برای احتراق کامل یک سوخت نیاز است.

نسبت اکی والنس: حاصل تقسیم نسبت سوخت به هوای واقعی به نسبت سوخت به هوای استوکیومتریک $\Phi = \frac{(F/A)_{act}}{(F/A)_{stoic}}$

آنتالپی تشکیل h_R: تفاوت بین آنتالپی محصولات در یک حالت مشخص و آنتالپی هوا در همان حالت برای یک واکنش کامل.

آنتالپی احتراق h_c: مقدار حرارت آزاد شده در طول فرآیند احتراق جریان دائم برای احتراق کامل یک کیلومول سوخت در دما و فشار مشخص.

$h_R = h_c = H_p - H_R$

آنتالپی تشکیل عام: مولد پایدار از قبیل C, H_2, N_2, O_2 در حالت مرجع استاندارد $25^\circ C$ و $1\ atm$ تعریف شده است.

آنتالپی تشکیل صفر: علامت صفر بیانگر آزاد شدن انرژی در یک واکنش است.

ارزش حرارتی سوخت: میزان قدر مطلق آنتالپی احتراق سوخت است. Heating value $= |h_c|$ KJ/Kg fuel

* ارزش حرارتی سوخت به فاز آب موجود در محصولات وابسته است. اگر آب در محصولات احتراق به صورت مایع باشد ارزش حرارتی سوخت را ارزش حرارتی بالا HHV می‌نامند و اگر آب موجود در محصولات احتراق به صورت بخار باشد ارزش حرارتی سوخت را ارزش حرارتی پایین LHV می‌نامند.

$HHV = LHV + (m h_{fg})_{H_2O}$ KJ/kg fuel

قانون اول برای سیستم‌های واکنش‌دهنده: کار انجام شده در طول فرآیند احتراق صفر و انتقال حرارت منفی (فرآیند گرمازا) است.

$Q_{out} = \sum_R n_i \bar{h}_i - \sum_P n_e \bar{h}_e$

حرارت آزاد شده Q_{out}

برای آدیاباتیک: اگر فرآیند احتراق به صورت آدیاباتیک انجام شود و در آن کار یا تغییر انرژی جنبشی و پتانسیل صورت نگیرد و انرژی پتانسیلی آزاد شده صرف افزایش دمای محصولات احتراق شده باشد. در این حالت دمای محصولات را دمای آدیاباتیک احتراق می‌نامند.

$H_p = H_R$

قانون سوم ترمودینامیک

آنتروپی مطلق در فشار $P_0 = 1atm$ و دمای مختلف ارائه و با نماد $\bar{S}^\circ_T$

مقدار آنتروپی مطلق در فشارهای غیر از $P_0 = 1atm$ و برای دمای T

$$\bar{S}(T,P) = \bar{S}^\circ(T,P_0) - R_u \ln \frac{P}{P_0}$$

و با فشار جزئی عضو در رابطه آنتروپی جزئی

$$\bar{S}_i(T,P_i) = \bar{S}^\circ_i(T,P_0) - R_u \ln \frac{y_i P_m}{P_0}$$

قانون دوم

کار برگشت پذیر برای یک واکنش شیمیایی برابر با کاهش تابع گیبس در طی این واکنش است $W_{rev} = \sum_R n_i \bar{g}_i - \sum_P n_e \bar{g}_e$

در طی فرآیند احتراق حداکثر کار زمانی قابل حصول است که واکنش شیمیایی به صورت برگشت پذیر صورت گیرد و محصولات نهایی با محیط در تعادل باشند

تابع گیبس برای هر یک از عناصر پایدار در $25^\circ C$ و $1MPa$ را صفر فرض می کنیم

راندمان حفظه احتراق نسبت واقعی سوخت به هوا

راندمان دیگ بخار نسبت انتقال حرارت به جرم سوخت با ارزش حرارتی بالا

$$\eta_{cc} = \frac{FA_{stoic}}{FA_{act}}$$

$$\eta_{Boiler} = \frac{Q_{lm_{fuel}}}{HHV}$$

راندمان یک موتور احتراق داخلی نسبت کار واقعی به آنتالپی احتراق با علامت منفی

$$\eta_{th} = \frac{w}{-h_c}$$